

[별표 3] 리프트 제작 및 안전기준(제9조 관련)

번호	구 분	내 용
건설용 리프트		
1	재료기준	가. 구조부분(사다리 및 울, 덮개 등의 강도계산에 있어서 하중이 걸리지 않는 것은 제외)의 재료는 다음에 해당하는 강재 또는 이와 동등 이상의 기계적 성질을 가지고 있는 강재라야 한다. 다만, 승강로 탑 등의 지지·조립용 볼트, 너트는 고장력강 또는 동등 이상의 기계적 성질을 가져야 한다. 1) KS D 3503(일반구조용 압연강재)에 적합한 강재 2) KS D 3515(용접구조용 압연강재)에 적합한 강재 3) KS D 3517(기계구조용 탄소강관)에 적합한 강재 4) KS D 3557(리벳용 원형강)에 적합한 강재 5) KS D 3566(일반구조용 탄소강관)에 적합한 강재 6) KS D 3568(일반구조용 각형강관)에 적합한 강재 나. 가목에 관계없이 구조 부분의 재료를 내식 알루미늄 합금 압출형재, 내식 알루미늄 합금판 등의 재료로 할 수 있다. 다. 가목은 구조부분의 부재로 사용하는 와이어로프는 적용하지 않는다. 라. 가목의 강재에 관한 정수는 다음과 같다. 1) 종탄성 계수: 206,000 N/mm² (21,000 kgf/mm²) 2) 횡탄성 계수: 79,000 N/mm² (8,100 kgf/mm²) 3). 포와송 비: 0.3 4). 선팽창 계수: 0.000012 마. 리프트 기계부분에 사용하는 재료는 다음에서 정하는 강재 또는 동등 이상의 재료를 사용해야 한다. 1) KS D 3701(스프링 강재)에 적합한 강재 2) KS D 3710(탄소강 단강품)에 적합한 강재 3) KS D 3752(기계 구조용 탄소강재)에 적합한 강재 4) SPS-KFCA-D4101-5004(탄소강 주강품)에 적합한 강재 5) SPS-KFCA-D4102-5005(구조용 고장력 탄소강 및 저합금강 주강품)에 적합한 강재 6) SPS-KFCA-D4104-5007(고망간 강 주강품)에 적합한 강재 7) SPS-KFCA-D4301-5015(회 주철품)에 적합한 강재 8) SPS-KFCA-D4302-5016(구상흑연 주철품)에 적합한 강재 9) KS D 6024(구리 및 구리합금주물)에 적합한 강재
2	강재의 허용응력	가. 제1호가목에서 정하는 강재계산에 사용하는 허용인장응력, 허용압축응력, 허용전단응력, 허용지압응력의 값은 각각 다음 식에 따른다. $\sigma_{ta} = \sigma_e/1.5 \quad \sigma_{bac} = \sigma_{ta}/1.15 \quad \sigma_{ca} = \sigma_{ta}/1.15$

		$\tau = \sigma_{ta} / \sqrt{3} \quad \sigma_{bat} = \sigma_{ta} \quad \sigma_{da} = 1.4\sigma_{ta}$ 이 식에서 σ_{ta}, σ_e, σ_{ca}, σ_{bat}, σ_{bac}, τ 및 σ_{da}는 각각 다음과 같다. σ_{ta}: 허용인장응력(N/mm²) {kgf/mm²} σ_e: 강재의 항복점(N/mm²) {kgf/mm²} σ_{ca}: 허용압축응력(N/mm²) {kgf/mm²} σ_{bat}: 인장응력이 발생하는 쪽에 대한 허용굽힘응력(N/mm²) {kgf/mm²} σ_{bac}: 압축응력이 발생하는 쪽에 대한 허용굽힘응력(N/mm²) {kgf/mm²} τ: 허용전단응력(N/mm²) {kgf/mm²} σ_{da}: 허용지압응력(N/mm²) {kgf/mm²} 나. 제1호가목에서 정하는 강재계산에 사용되는 허용좌굴응력의 값은 다음 식에 따른다. $\lambda < 20$ 일때 $\sigma_k = \sigma_{ca}$ $20 \leq \lambda \leq 200$ 일때 $\sigma_k = (1/\omega) \sigma_{ca}$ 이 식에서 λ, σ_k, σ_{ca}, ω는 각각 다음과 같다. λ: 유효세장비(= 부재길이/부재단면의 최소회전 반경) σ_k: 허용좌굴응력(N/mm²) {kgf/mm²} σ_{ca}: 허용압축응력(N/mm²) {kgf/mm²} ω: 별표2 크레인의 제작 및 안전기준에서의 <표 2-1>, <표 2-2>, <표 2-3>, <표 2-4>에 정한 좌굴계수 참고 1. λ는 유효세장비 2. 좌굴계수가 상하 2단으로 표시된 경우에는 상단의 수치는 관두께가 외경의 6분의 1이하의 강관외의 강재의 좌굴계수, 하단의 수치는 관두께가 외경의 6분의 1이하의 강관좌굴계수
3	용접부의 허용응력	가. 강재로 구성되는 구조부분에서 용접부의 허용응력(허용좌굴응력은 제외)은 제2호 다목의 1)과 2)에서 규정하는 각각의 값(용접 가공의 방법이 필렛용접일 때에는 허용전단응력의 값)에 <표 3-1>에 명시된 계수를 곱한 값 이하여야 한다. 이 표에서 A는 KS D3515(용접 구조용 압연강재)에 적합한 강재 또는 이와 동등 이상의 기계적 성질을 가진 강재 중에서 특히 용접성이 우수한 것, B는 A이외의 강재를 말한다. <표 3-1> 용접이음효율

용접가공방법			맞대기용접		필릿용접	
강재의종류			A	B	A	B
계수단위 (%)	허용인장응력	방사선투과시험을 한 것	100.0	100.0	-	-
		방사선투과시험을 하지 않은 것	84.0	80.0	84.0	80.0
	허용압축응력	방사선투과시험을 한 것	100.0	100.0	-	-
		방사선투과시험을 하지 않은 것	94.5	90.0	84.0	80.0
	허용굽힘응력	방사선투과시험을 한 것	100.0	100.0	-	-
		방사선투과시험을 하지 않은 것	84.0	80.0	-	-
	허용전단응력		84.0	80.0	84.0	80.0

나. 가목의 <표 3-1>에서 방사선투과시험을 행하는 란에 표시한 계수는 KS B 0845(강 용접 이음부의 방사선 투과검사)에서 정하는 방사선투과시험을 동일한 조건(개선각도, 찻수, 용접자세 및 용접사)의 용접부별로 합산된 길이의 20% 이상에 대해 실시한 경우에 적용하여야 한다.

다. KS B 0845(강 용접 이음부의 방사선 투과검사)에 의하여 실시한 방사선투과시험은 다음과 같이 한다.

- 1) 상기규격에서 정한 제3종 결함이 없을 것
- 2) 상기규격에서 정한 제1종, 제2종 또는 제4종 결함은 2류 이하일 것
- 3) 방사선투과시험을 하여 불합격된 경우 다음과 같이 할 것
 - 가) 불합격된 부분에 인접된 2개소를 선정하여 방사선투과시험을 추가로 실시하거나 용접부 전체 길이에 대해 방사선투과시험을 실시하여 합격될 것
 - 나) 가)의 2개소가 방사선투과시험에 모두 합격하였다면, 최초의 방사선투과시험에 불합격된 부분을 완전히 제거하고 재용접한 후, 방사선투과시험을 재실시하여 합격할 것
 - 다) 가)의 2개소 중 1개소라도 불합격되면 용접부 전체 길이에 대해 방사선 투과시험을 재실시하여 모두 합격할 것

라. 나목의 방사선투과시험을 행할 때 용접부는 그 보강 용접살이 모재의 표면과 동일한 면까지 갈아야 한다. 다만, 보강 용접살의 중앙에서의 높이가 <표 3-2> 에서 정한 값 이하일 경우에는 예외로 한다.

<표 3-2> 보강용접살의 높이

모재의 두께(mm)	보강용접살의 높이(mm)
12 이하	1.5
12 초과 25 이하	2.5
25 초과	3.0

마. 가목부터 라목까지의 규정에도 불구하고 검사구간별로 검사결과와 기록유지가 가능한 경우에는 방사선투과시험 대신 초음파탐상시험으로 대체할 수 있다. 이 경우 초음파탐상시험은 KS B 0896(페라이트계 강 용접 이음부에 대한 초음파탐상검사)을 준용하며 세부사항은 다음과 같이 한다.

		1) 검출레벨은 L검출레벨로 할 것 2) 감도조정을 위해 사용하는 대비시험편은 RB-4로 할 것 3) 상기규격에서 정한 1류 및 2류를 합격으로 할 것 바. 용접부 허용응력값의 용접이음효율과는 무관하게 용접부의 건전성을 확인할 목적으로 자분탐상시험을 실시하는 경우에는 KS D 0213 (강재성 재료의 자분탐상검사 방법 및 자분 모양의 분류)을 준용하며 탐상결과 균열에 의한 자분모양이 없어야 한다. 사. 용접부 허용응력값의 용접이음효율과는 무관하게 용접부의 건전성을 확인할 목적으로 침투탐상시험을 실시하는 경우에는 KS B 0816 (침투탐상 시험방법 및 침투 지시의 분류)을 준용하며 탐상결과 갈라짐에 의한 침투지시모양이 없어야 한다.
4	허용응력의 범위	가. 제1호가목에 따라 사용하는 재료의 허용응력 및 이 재료로 구성되는 구조부분에서 용착부 허용응력의 값은 당해 재료의 화학성분 및 기계적 성질에 따라 적당한 값 이하여야 한다. 나. 제2호의 허용응력의 값은 제7호가목2) 또는 3)의 조항에 의한 계산에서 각각 15% 이하 또는 30% 이하의 한도 내에서 할증한 값으로 할 수 있다.
5	하중의 종류	가. 구조부분에서 부하되는 하중은 다음과 같이 한다. 1) 수직하중 2) 수평하중 3) 풍하중 4) 지진하중 나. 가목에 관계없이 옥내에 설치되는 리프트에서는 풍하중을 고려하지 않는다.
6	풍하중 및 지진하중의 계산	가. 제5호가목3)의 풍하중은 다음 식에 따른다. $W=qCA$ 여기에서 W: 풍하중 (N){kgf}, q: 속도압 (N/m^2){kgf/ m^2 } C: 풍력계수, A: 압력을 받는 면적(m^2) 나. 가목의 속도압의 값은 다음 식에 따른다. 1) 폭풍시 이외의 경우 $q = 83.3 \times {}^4\sqrt{h} \text{ (N/m}^2\text{)} \text{ 또는 } \{8.5 \times {}^4\sqrt{h}\} \text{ (kgf/m}^2\text{)}$ 2) 폭풍시의 경우 $q = 399.8 \times {}^4\sqrt{h} \text{ (N/m}^2\text{)} \text{ 또는 } \{40.8 \times {}^4\sqrt{h}\} \text{ (kgf/m}^2\text{)}$ 여기에서 q: 속도압 (N/m^2) {kgf/ m^2 } h: 지면으로부터 바람을 받는 리프트 면까지의 높이 (다만, 그 높이가 16m 미만일 때에는 16으로 함) 다. 가목 풍력계수의 값은 풍동시험에 의할 때를 제외하고는 <표 3-3>에 정한 값으로 한다.

<표 3-3> 풍력계수

		<table><tr><th>바람을 받는 면의 종류</th><th>총 실 른</th><th>풍력계수 (C)</th><th>비 고</th></tr><tr><td rowspan="4">평면래티스 또는 평면트러스로 구성된 면</td><td>0.1 미만</td><td>2.0</td><td rowspan="4">총실른의 값은 바람을 받는 겉보기면적을 당해 바람받는 면의 면적으로 나눈 값</td></tr><tr><td>0.1 이상 ~ 0.3 미만</td><td>1.8</td></tr><tr><td>0.3 이상 ~ 0.9 미만</td><td>1.6</td></tr><tr><td>0.9 이상</td><td>2.0</td></tr><tr><td>평면으로 구성된 구조물의 면</td><td>-</td><td>1.2</td><td></td></tr><tr><td>와이어로프의 면</td><td>-</td><td>1.2</td><td></td></tr></table> 라. 가목 압력을 받는 면적은 바람을 받는 면의 바람방향의 직각면에 대한 투영면적으로 한다. 이 경우 바람을 받는 면이 바람방향에 대해 2면 이상 겹쳐 있을 때는 다음에 정한 바에 의한다. 1) 바람받는 면이 2면으로 겹칠 때 바람방향에 대해 제1면의 투영면적에 바람방향에 대하여 제2면 중 제1면과 겹친 부분의 투영면적의 60% 면적 및 바람방향에 대한 제2면 중 제1면과 겹치지 않는 면의 투영면적을 합한 면적 2) 바람받는 면이 3면 이상 겹칠 때 1)의 면적에 바람방향에 대하여 제3면 이하로 되는 면 중 전방의 면과 겹치는 면의 투영면적의 50% 면적 및 바람방향에 대해 3면 이하가 되는 면 중 전방에 있는 면과 겹치지 않는 부분의 투영면적을 합한 면적 마. 제5호가목4)의 지진하중은 다음 각 목의 어느 하나에 해당하여야 한다. 1) 리프트에 작용하는 수직하중의 15%에 상당하는 수평하중 2) 별표 4 제2호의 지진하중으로 높이에 관계없이 적용. 이 경우, ‘압력 용기’는 ‘리프트’, ‘응답수정계수 R=3’, ‘중요도계수 I=1’로 한다.	바람을 받는 면의 종류	총 실 른	풍력계수 (C)	비 고	평면래티스 또는 평면트러스로 구성된 면	0.1 미만	2.0	총실른의 값은 바람을 받는 겉보기면적을 당해 바람받는 면의 면적으로 나눈 값	0.1 이상 ~ 0.3 미만	1.8	0.3 이상 ~ 0.9 미만	1.6	0.9 이상	2.0	평면으로 구성된 구조물의 면	-	1.2		와이어로프의 면	-	1.2	
바람을 받는 면의 종류	총 실 른	풍력계수 (C)	비 고																					
평면래티스 또는 평면트러스로 구성된 면	0.1 미만	2.0	총실른의 값은 바람을 받는 겉보기면적을 당해 바람받는 면의 면적으로 나눈 값																					
	0.1 이상 ~ 0.3 미만	1.8																						
	0.3 이상 ~ 0.9 미만	1.6																						
	0.9 이상	2.0																						
평면으로 구성된 구조물의 면	-	1.2																						
와이어로프의 면	-	1.2																						
7	강도계산	가. 구조부분을 구성하는 부재의 단면에 생기는 응력의 값은 다음에 정한 계산의 값이 제2호에 정한 허용응력의 값을 초과해서는 안된다. 1) 계수를 곱한 수직정하중 및 계수를 곱한 수직동하중의 합 2) 정하중계수를 곱한 수직정하중, 동하중계수를 곱한 수직동하중, 동하중계수를 곱한 수평동하중 및 폭풍시 이외일때의 풍하중의 합 3) 수직정하중, 수직동하중(적재물의 하중은 제외) 및 폭풍시의 풍하중의 합 4) 수직정하중, 수직동하중(적재물의 하중은 제외) 및 지진하중의 합 나. 가목에 따른 응력 합산치는 구조부분의 강도에 관해 가장 불리한 조건하에서 계산한다. 다. 가목1) 또는 2)의 정하중 계수, 동하중 계수는 각각 리프트의 종류, 하중율, 운전시간율, 충격 또는 구조부분의 형상에 따른 값으로 한다.																						
8	강성의 유지	구조부분은 해당 리프트의 사용에 지장을 주는 변형이나 파괴 등이 생기지 않도록 강성이 유지될 수 있어야 한다.																						
9	승강로 탑의 구조	리프트의 승강로 탑(랙 및 피니언식의 마스트를 포함한다. 이하같다)은 다음 각 목과 같이 한다.																						

		가. 상부는 승강로 탑의 흔들림이나 틀어짐 방지를 위해 견고히 지지될 것 나. 승강로 탑은 건축구조물과 가장 가까이 접하는 최상부 지점에 최소 1개 이상, 최하부의 첫 지지점은 기초면으로부터 6m 이내에 1개소 이상 그리고 중간지점들은 매 18m 이내마다 1개소 이상 수평 지지대에 의해 견고히 지지될 것. 다만, 승강로 탑을 지지하는 건축구조물의 특성상 부득이한 경우에는 구조강도 검토를 통해 안전성이 입증되는 경우에 한해 최하부 첫 지지점을 기초면부터 18m 이내에 할 수 있다. 다. 승강로 탑은 운반구의 승하강 이외의 타용도로 사용되도록 설계되지 않을 것 라. 강관으로 만들어진 승강로 탑의 최상단부에는 덮개를 설치하고 최하단부에는 배수 구멍을 설치할 것 마. 랙과 랙의 연결 고정핀이 설치되어 있을 것								
10	가이드 레일의 설치	리프트의 가이드레일은 각 부분 또는 상부가 고정구에 의하여 건설물에 고정되고 받침대 등을 사용하여 견고하게 지지되어야 한다.								
11	승강로 탑 등의 지지방법	승강로 탑 등의 지지는 다음 각 목과 같이 한다. 가. 가공전로에 접촉하거나 접근함으로써 인하여 감전의 위험이 발생할 우려가 없도록 할 것 나. 가이로프 지지식은 다음과 같이 한다. 1) 클립, 턴버클, 씬블(끼움링) 등의 용구를 사용하여 견고하게 지지할 것. 클립에 의한 와이어로프의 단말고정은 <표 3-4>에서 요구하는 개수 이상으로 체결할 것. 단, 클립간의 간격은 로프 지름의 6배 이상으로 할 것 <표 3-4> 클립에 의한 와이어로프의 단말고정 <table><tr><th>로프 공칭지름(mm)</th><th>클립 수</th></tr><tr><td>16 이하</td><td>4개</td></tr><tr><td>16 초과 28 이하</td><td>5개</td></tr><tr><td>28 초과</td><td>6개 이상</td></tr></table> 2) 가이로프용 앵커 또는 이와 동등 이상의 견고한 고정물에 확실히 부착되어 있을 것 3) 샤펴, 씬블 등의 용구를 사용하여 리프트의 승강로탑 또는 2분 구조의 리프트 가이드 레일과 연결되어 있을 것 4) 턴버클을 사용하여 지지 시에는 풀리지 않는 조치가 되어 있을 것 5) 바닥면으로부터 2m 이내의 적당한 높이에 야광테이프 등을 사용하여 쉽게 눈에 띄는 조치를 할 것 다. 리프트의 승강로 탑을 가이로프를 사용하여 지지할 때는 중간 이음매가 없는 것을 사용하고 승강로 탑에 틀어짐이 생기지 않도록 설치할 것 라. 승강로 탑은 최소 2개소 이상 기초볼트를 사용하여 고정해야 하며	로프 공칭지름(mm)	클립 수	16 이하	4개	16 초과 28 이하	5개	28 초과	6개 이상
로프 공칭지름(mm)	클립 수									
16 이하	4개									
16 초과 28 이하	5개									
28 초과	6개 이상									

		체결된 기초볼트는 부식 등 변형이 없을 것 마. 승강로 탑 고정시 수평지지대의 최대 수평 경사도는 $\pm 8^{\circ}$ 이내로 할 것
12	부등침하의 방지	승강로 탑 등의 기초는 부등침하에 의해 무너지거나 벌어지는 일이 없도록 하여야 하며, 바닥면에는 빗물 등이 고이지 않도록 배수로가 확보되어야 한다.
13	핏트	핏트의 주위는 견고하게 묻혀야 한다.
14	승강로 등의 방호조치	가. 승강로 등은 다음과 같이 한다. 1) 주요 구조부의 체결용 볼트, 너트는 고장력강 또는 동등 이상의 기계적 성질을 가진 재질을 사용하여야하며 로크너트 등으로 풀림 방지 조치를 할 것 2) 가이드레일은 평행도가 유지되고 운반구와의 균형이 맞을 것. 다만, 콘크리트 운반용 리프트의 가이드 레일에는 특수커버가 부착되어 있을 것 3) 가이드레일 연결부 좌우 어긋남 한도는 1.5mm 이내일 것 4) 승강로 마모에 대한 사용한도는 원래 규격 두께의 10% 이내일 것 나. 승강로 내에는 리프트 운전에 필요한 것 이외의 불필요한 돌출물이 없어야 한다. 다. 랙 및 피니언식 리프트의 안전고리는 4개 이상 부착하여야 하고 적정강도 및 구조로 설계되어야 하며 체결용 볼트, 너트는 고장력강 또는 동등 이상의 기계적 성질을 가진 것이어야 한다. 라. 바닥면에는 바닥면으로부터 높이 1.8m 이상의 방호울을 설치하여야 하며, 방호울에는 출입문 형태의 안전문을 설치하되 운반구가 상승해 있는 경우에는 외부에서 문을 열지 못하도록 설치하고, 문이 열린 경우에는 리프트의 운반구 작동이 정지되도록 연동구조로 설치하여야 한다. 이 경우 방호울 상부에는 방호울을 따라 승강로의 바깥쪽으로 폭 2m 이상의 낙하물방지망 또는 방호선반 등을 설치하여야 하나 작업대겸용 운반구 리프트는 그렇지 않다. 마. 건축물의 화물반입구에는 출입문 형태의 안전문을 설치하여야 하며, 운반구 출입문의 바닥끝단과 하역 또는 적재할 건물의 바닥 전면과의 간격이 150mm를 초과하는 경우에는 높이 1.1m 이상의 안전난간 또는 방호울을 설치해야 한다. 이 경우, 건물 화물반입구 안전문은 운반구가 정지하여 있지 않은 층에서는 외부에서 열지 못하는 구조여야 한다. 바. 랙, 피니언 및 피니언축은 다음과 같이 한다. 1) 랙 및 피니언의 치면은 물림 및 윤활상태가 양호하고 과도한 변형이나 마멸이 없을 것 2) 피니언 및 피니언축 등은 사용 중 마멸, 압괴, 변형 등의 손상이 없도록 적정경도를 유지해야 하고, 필요시 뜨임, 담금질 등의 열처리를 실시할 것

		3) 랙 및 피니언의 치면은 제조회사에서 제시하는 마멸 한도를 초과하여 사용하지 말 것 4) 피니언축의 단차부는 강도에 지장이 없는 범위의 곡률을 유지할 것 5) 피니언 축에 대한 초음파탐상시험은 피니언에서 분해된 상태 또는 현장에서 피니언과 조립되기 전에 실시하여야 하고, KS D 0248(탄소강 및 저합금강 단강품의 초음파탐상검사)을 준용하며, 세부사항은 다음과 같이 할 것 가) 피니언이 조립되는 축의 끝단에서 탐상하는 것이 원칙 나) 수직탐촉자는 공칭주파수 2 또는 2.25MHz, 진동자의 공칭지름 10mm 또는 0.5인치를 사용함이 원칙 다) 접촉매질은 글리세린, 젤(gel), 점도 SAE 30 이하의 기계유 등을 사용 라) 측정범위는 500mm로 설정하며 STB-A1 표준시험편을 사용하여 교정 마) 기준감도는 시험대비편(PSB-1) 또는 적정경도를 유지하도록 열처리하여 새로 제작된 피니언축을 사용하여 제1회 밑면에 코 높이(BG1)를 스크린 높이의 80%로 조정 한 값(dB)이어야 함 바) 밑면에코소실에 의한 재료의 검사는 기준감도보다 12dB 올린 값을 평가 감도로 하고 제1회 밑면에코높이(BG1)가 스크린 높이의 20% 이상일 경우 합격 아) 균열 등의 결함검사는 기준감도에 18dB 올린 값을 평가감도로 하고 결함 지시가 스크린 높이의 20% 이하일 때 합격 사. 수평지지대 등은 건축물면과 수평방향으로 견고하게 고정되어야 한다. 아. 전원공급용 케이블의 지지는 다음과 같이 한다. 1) 운반구의 승·하강에 따라 케이블 바스켓에서 케이블이 공급되는 경우 승강로에 부착된 케이블 가이드의 간격은 6m 이하일 것. 다만, 작업대 겸용 운반구 리프트의 경우는 케이블이 손상될 우려가 없도록 할 것 2) 케이블 릴이 설치되어 승강로 최상단으로부터 케이블이 떨어지는 경우, 릴에 감기는 부분의 지지는 필요치 않으나 고정되어 있는 케이블은 손상될 우려가 없도록 견고하게 고정하여야 하며 지지점 간의 거리는 6m 이하로 할 것
15	운반구의 구조	가. 운반구는 가이드레일과의 균형이 유지되고 중량화물 등의 취급에 쉽게 변형되지 않는 강도와 구조로 해야 한다. 나. 운반구는 출입문이 구비된 형태로 하여야 하며 출입문 개방 시 리프트의 운행이 중단되는 등 연동되어 있어야 한다. 다. 작업대겸용 운반구는 다음과 같이 한다. 1) 운반구내의 화물에 의한 충격에 견딜 수 있는 구조일 것 2) 운전자 등이 탑승하는 부분의 운반구 주위에 높이 1.1m 이상의 방호울을 설치할 것 3) 운반구에는 탑승자 또는 화물이 승강로와 간섭되지 않도록 하기

		위해 승강로 주위에 운반구 바닥면으로부터 높이 2m 이상의 견고한 구조의 방호덮개 등을 설치할 것 4) 운반구의 바닥 끝단과 건물 전면과의 간격이 60mm를 초과할 경우 간격이 60mm 이하가 되도록 운반구 바닥 끝단과 건물의 전면 사이에 추락방지를 위한 보조발판 등을 설치할 것 라. 운반구 출입문의 바닥 끝단과 하역 또는 적재할 건물의 바닥 전면과의 간격은 60mm 이하가 되도록 하여야 한다. 다만, 운반구 출입문 바닥과 하역 또는 적재할 건물의 바닥에 200mm 이상 겹칠 수 있는 구조로 제작·설치되었거나 발 등이 빠질 수 없는 구조로 된 경우에는 그렇지 않다. 마. 방호울 및 화물반입구의 안전문은 운반구 주행시 간섭되지 않아야 한다. 바. 운반구의 이탈 방지용 가이드롤러는 충분한 강도를 갖도록 설치하고, 그 성능이 유지되어야 한다. 다만 운반구의 이탈을 근본적으로 방지할 수 있는 경우에는 그렇지 않다.
16	운반구의 안전조치	가. 리프트의 운반구는 다음과 같이 한다. 1) 운반구 조립용 볼트, 너트는 풀림방지 조치를 하고 견고하게 고정되어 있을 것 2) 리프트의 운반구 출입문 연동장치는 정상적으로 작동되어야 하며 운반구 외부에 부착된 리미트 스위치는 낙하물 또는 외부 충격에 견딜 수 있는 덮개를 부착하고 고정볼트, 너트는 견고하게 체결할 것 3) 화물의 낙하방지울은 화물이 빠지지 않도록 견고한 구조로 되어 있을 것 4) 운반구 하부의 완충장치 접촉부위는 낙하충돌 시 충분히 견딜 수 있도록 보강된 구조일 것 5) 운반구에 부착하는 이름판 및 적재하중 표시는 다음과 같이 할 것 가) 이름판에는 적재하중, 형식번호, 제작연월, 제작자 등이 포함 나) 적재하중 표시는 운반구의 전면 등 쉽게 볼 수 있는 곳에 견고하게 부착 다) 운반구의 내부에는 운전자가 잘 볼 수 있는 곳에 비상시 응급 조치 요령 등 부착 6) 랙 및 피니언식 리프트의 운반구 상부에는 마스트 설치 작업자의 안전을 위해 승강로 부분을 제외한 전둘레에 걸쳐 110cm 이상의 높이에 상부난간대를 설치하고 상부난간대와 바닥면 등의 중간에 중간난간대를 설치할 것 7) 운반구 바닥면은 자재 등 물건이 아래로 떨어질 수 있는 틈새가 없도록 하거나 낙하방지조치를 할 것 8) 운반구 구동용 가이드롤러의 마모한도는 원래 규격두께의 10% 미만이어야 하며 손상 및 이탈되지 않을 것

		9) 운반구 구동용 가이드롤러와 접촉하는 승강로 측면과 운반구의 가이드롤러 사이의 간격은 3mm 이내일 것 10) 인화공용 리프트의 운반구 상부판은 비래물의 낙하·충돌시 충분히 견딜 수 있는 강도를 가진 철판 또는 동등이상의 재료를 사용할 것 11) 인화공용 리프트의 운반구 상부판에는 운전자가 비상시 탈출할 수 있는 비상탈출구를 설치할 것 12) 운반구내의 구동부 고정판, 감속기 등은 갑작스러운 외부의 충격에도 견딜 수 있도록 견고히 부착될 것 나. 운반구 출입문과 방호울 및 화물반입구의 안전문 등을 동력으로 작동하도록 설치하는 경우에는 다음과 같이 한다. 1) 운반구의 출입문이 2개 이상인 경우 동시에 개방되지 아니할 것 2) 위험구역에 사람이 없어야만 문이 작동되도록 안전장치를 설치할 것 3) 동력으로 작동되는 문의 동력이 끊어진 때에는 즉시 작동중인 문이 정지되고 운반구가 승강되지 않도록 연동구조로 설치할 것 4) 수동으로 여단음이 가능하도록 할 것 5) 동력으로 작동하는 문이 완전히 닫히지 않은 경우 승강되지 않는 연동구조로 설치하고 운반구가 지정층에 도착하지 않거나 승강 중에는 문이 열리지 않도록 할 것 6) 과부하방지장치가 작동한 경우에는 경보를 울리고, 문의 닫힘을 자동적으로 제지하여 리프트가 승강되지 않아야 하며, 이 상태는 초과하중이 해소되기까지 계속될 것 7) 문의 평균 닫힘속도는 0.3m/s 이하일 것 8) 문 닫힘을 저지하는데 필요한 힘은 150N을 초과하지 않아야 하며, 문닫힘 동작 시 닫히는 문에 사람이 끼이는 경우 자동으로 문이 열리도록 하는 보호장치를 문 닫힘 전구간에서 유효하게 작동되도록 설치할 것
17	화물의 낙하위험 방지	가. 운반구 주위에는 울을 설치하여야 하고, 상부판은 낙하물에 견딜 수 있는 견고한 구조여야 하며, 하부판은 적재하중에 충분히 견딜 수 있는 견고한 구조여야 한다. 다만, 작업대겸용 운반구는 상부판을 설치하지 아니할 수 있다. 나. 운반구에 흩어진 화물을 실을 때에는 물건의 낙하를 방지할 수 있는 설비가 설치되어야 한다.
18	사다리	사다리는 다음 각 목과 같이 한다. 가. 발판은 25cm 이상 35cm 이하의 같은 간격으로 설치할 것 나. 발판에는 작업자의 발이 옆으로 미끌어지지 않는 조치를 할 것
19	구멍가공	볼트구멍 등의 가공은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 드릴 등 구멍 뚫는(천공) 전용공구를 사용하여 구멍을 뚫을 것 나. 비틀어지거나 굽은 것이 없을 것
20	볼트 등의	리프트의 구조부분 체결용 볼트·너트는 체결부위에 빠짐없이 체결

	조임	되어야 하고, 볼트는 풀림이 없도록 조치되어야 하며 체결볼트의 길이는 체결대상물에 와서 및 너트 등을 체결한 후 2산 이상의 여유나사산을 가져야 한다.									
21	용접	구조부의 용접은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 아크 용접 또는 동등 이상의 용접방법일 것 나. 용접봉은 KS D 7004(연강용 피복 아크 용접봉)에 적합한 용접봉 또는 이와 동등 이상의 성질을 가진 용접봉을 사용하여 용접할 것 다. 모재가 예열될 때를 제외하고는 용접하는 장소의 온도가 섭씨 0도 이하에서는 용접하지 말 것									
22	강재의 용접부 등	용접부는 다음 각 목과 같이 한다. 가. 용접은 용해가 충분하고 언더컷, 오버랩 등으로 용접결함이 없을 것 나. 주요부는 용접이 끝난 후 비파괴시험방법으로 검사하고 용접결함이 없을 것									
23	원치 등의 설치	와이어로프식 리프트의 원치 및 동력전달 장치 등은 사용 중 끌려가거나 흔들림이 발생하지 않도록 기초볼트 등을 사용하여 견고하게 고정해야 한다.									
24	제동장치와 제동능력	가. 원치에는 운반구의 움직임을 제동하기 위한 브레이크를 설치해야 한다. 나. 가목의 브레이크는 다음과 같이 한다. 1) 제동 토크(회전력)의 값은 적재하중에 상당하는 하중의 물건을 실었을 때에 해당 원치의 토크값 중 최대값의 1.5배 이상일 것 2) 권상용 와이어로프 드럼이 V벨트 등으로 구동되는 것인 때에는 드럼을 직접 제동할 수 있는 구조일 것 3) 인력에 의한 것은 다음에서 정한 바에 따를 것 가) 힘이나 스트로크의 값은 <표 3-5>에 기재한 값 이하일 것 <표 3-5> 조작방법에 따른 힘 및 스트로크 <table data-bbox="555 1485 1300 1617"> <tr> <th>조작방법</th><th>힘(N){kgf}</th><th>스트로크(mm)</th></tr> <tr> <td>발판식</td><td>300{30}</td><td>300</td></tr> <tr> <td>수동식</td><td>200{20}</td><td>600</td></tr> </table> 나) 래칫 폴(latchet paul)식을 사용한 기계식 정지장치를 설치할 것 4) 인력에 의한 것 이외의 것은 동력이 차단되었을 때 자동적으로 작동하는 것일 것 다. 나목1)의 원치의 토크 값 계산에 있어서는 원치의 저항은 없는 것으로 한다. 다만, 원치에 75% 이하의 효율을 가진 워, 워기어 기구가 사용되고 있을 때에는 그 기어기구의 저항에 의해 생기는 토크 값 1/2의 토크(회전력)에 상당하는 저항이 있는 것으로 한다.	조작방법	힘(N){kgf}	스트로크(mm)	발판식	300{30}	300	수동식	200{20}	600
조작방법	힘(N){kgf}	스트로크(mm)									
발판식	300{30}	300									
수동식	200{20}	600									
25	도르래 등의 설치	가. 도르래 등은 사용 중 끌려가거나 흔들림이 생기지 않도록 견고히 설치되어야 한다. 나. 도르래 지지대는 용접 또는 풀림방지용 너트 등으로 견고하게									

		고정해야 한다.
26	도르래 등의 방호조치	도르래 등은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 회전상태가 원활할 것 나. 도르래 본체는 균열, 변형, 파손 등이 없을 것 다. 도르래 홈은 이상 마모가 없어야 하고, 마모한도는 와이어로프 지름의 20% 이하일 것 라. 부시 및 압은 마멸, 균열이 없고 급유상태가 양호할 것 마. 브라켓, 키, 핀 등은 파손, 변형 및 휨이 없을 것
27	로프 드럼의 크기	가. 윈치 등에서 사용되는 로프드럼의 피치원지름과 해당 드럼에 감기는 와이어로프 지름과의 비 또는 권상용 와이어로프가 통과하고 있는 도르래 피치원 지름과 당해 도르래를 통하는 와이어로프 지름과의 비는 각각 20 이상으로 한다. 나. 가목의 드럼 또는 도르래의 지름은 각각 해당 드럼이나 도르래의 피치원 지름으로 한다.
28	드럼에 감기는 로프와의 각도	가. 윈치 등의 드럼에 홈이 있는 경우 플리트(fleet) 각도(와이어로프가 감기는 방향과 로프가 감겨지는 방향과의 각도)는 4도 이내여야 한다. 나. 윈치 등의 드럼에 홈이 없는 경우 플리트 각도는 2도 이내여야 한다. 다. 와이어로프가 드럼에 감길 때 또는 역회전으로 감기는 경우에 급격히 꺾이거나 예리한 모서리에 마찰되지 않는 구조여야 한다.
29	연결부의 고정	와이어로프와 윈치의 드럼, 운반구와 연결되고 있는 부분은 배빗메탈 고정, 클램프 고정, 코터 고정 등의 방법에 의해 견고하게 연결하여야 하며, 연결부의 강도는 와이어로프 최소파단강도의 80% 이상이어야 한다.
30	회전부 등의 방호조치	가. 기어·축·베어링 및 로프 등의 회전 또는 운동부분 등으로써 근로자와의 접촉으로 인하여 재해를 입을 우려가 있는 곳에는 접촉을 방지하기 위한 울 또는 덮개를 설치해야 한다. 나. 울 또는 덮개는 다음과 같이 한다. 1) 진동이나 접촉으로 헐거워지지 않을 것 2) 위험한 부분을 충분히 덮을 수 있을 것 3) 신체의 일부가 해당 회전부에 접촉할 수 없는 구조일 것 4) 외부의 충격, 접촉으로 쉽게 변형되지 않는 강도를 가질 것
31	폴림방지 조치	기계장치 등에 체결된 볼트, 너트, 키 또는 핀은 풀리지 않게 풀림 방지 조치를 해야 한다.
32	와이어 로프의 안전율 등	가. 와이어로프의 안전율은 <표 3-6> 에서 정한 바와 같이 한다.

		최소한 2바퀴 이상 감기고 남는 여유가 있어야 한다. 다. 가목의 안전율은 와이어로프의 절단하중의 값을 해당 와이어로프에 걸리는 하중의 최대값으로 나눈 값으로 한다. 이때 로프의 자중(리프트의 승강로 높이가 50m 미만인 경우 권상용 와이어로프의 자중은 제외) 또는 와이어로프가 통하는 도르래의 저항은 없는 것으로 계산한다.
33	와이어로프	와이어로프는 다음과 같이 한다. 가. 안전보건규칙의 “이음매가 있는 와이어로프 등의 사용금지”에 관한 규정에 적합할 것 나. 단말고정은 손상, 풀림, 탈락 등이 없고, 도르래에서 벗겨지지 않도록 조치되어 있을 것 다. 급유가 적정할 것 라. 소선 및 스트랜드가 돌출되지 않을 것 마. 국부적인 지름의 증가 및 감소가 없을 것 바. 부풀거나 바구니 모양의 변형이 없을 것 사. 꺾임 등에 의한 영구변형이 없을 것 아. 와이어로프의 교체 시 리프트 제작당시의 규격과 동일한 것 또는 동등급 이상으로 할 것
34	강구조 부분	강구조 부분의 외관은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 구조부재는 이상 변형, 비틀림, 균열 및 부식이 없을 것 나. 결합부는 볼트 풀림·탈락·균열 및 부식이 없을 것 다. 도장부위 표면상태는 녹·벗겨짐 또는 부풀어 오름 등이 없을 것
35	운전실의 설치	리프트의 운전실 또는 운전대 설치는 다음 각 목과 같이 한다. 다만, 자동 운행장치로 운전되는 리프트와 운전을 하는 자와 신호를 하는 자와의 사이에 연락이 확실히 이루어질 때는 예외로 한다. 가. 운전을 위해 필요한 시계를 방해하지 않는 위치에 설치할 것 나. 용이하게 조작할 수 있는 위치에 개폐기, 브레이크 조작장치, 경보장치 등이 설치되어 있을 것 다. 위에서 물체가 낙하할 염려가 있는 장소에 설치되는 운전대에는 안전망, 기타 물체의 낙하에 의한 위험을 방지하기 위한 설비를 할 것
36	방호조치 등	가. 리프트의 방호장치는 다음과 같이 한다. 1) 인화공용 리프트인 경우 운반구의 출입문이 닫혀있지 않은 경우 운반구가 상승, 하강운전이 되지 않아야 하며, 출입문 연동장치로서 운반구 외부에 부착된 리미트 스위치는 임의로 조정할 수 없고 낙하물 또는 외부충격에 손상되지 않도록 견고한 덮개를 부착하는 등의 보호조치 2) 조종장치를 조작하는 자가 조작을 중지하였을 때에는 조종장치가 운반구를 정지시키는 상태로 자동적으로 복귀하는 장치

		3) 인화공용 리프트인 경우, 운반구의 하강속도가 정격속도의 1.3배에 도달했을 때에는 전원을 자동적으로 차단하고, 정격속도의 1.4배를 넘지 않는 범위에서 운반구의 하강을 기계적으로 제지하는 장치 4) 운반구 또는 균형추가 정격속도 1.4배에 해당하는 속도로 승강로의 바닥에 충돌하였을 때에는 상당부분 충격을 완화시킬 수 있는 장치 5) 인화공용 리프트의 경우 운전 중 스위치 오동작 또는 운전제어 불능 등의 이상상태 발생 시 운반구 내의 운전자가 주전원을 차단하여 리프트를 정지시킬 수 있도록 삼상전원 차단장치를 설치할 것 나. 작업대겸용 운반구 리프트 안전장치는 다음과 같이 한다. 1) 운반구의 상승을 알리기 위한 경보장치 2) 운반구의 기울어짐을 용이하게 교정할 수 있는 장치. 다만, 가이드 레일이 1개일 경우는 제외 3) 운반구내에 사람의 탑승과 화물의 적재를 구분하기 위한 차단장치가 설치된 경우 차단장치가 잠겨있지 않은 때에는 운반구를 승강시킬 수 없는 장치 4) 이동이 가능한 마스트를 가진 리프트의 경우에는 운반구가 최하부에 내려진 상태가 아니면 주행시킬 수 없는 장치 5) 2개 이상의 조작반이 있는 경우에는 동시에 조작할 수 없도록 하는 연동장치
37	권과방지장치	리프트의 권과방지장치는 다음 각 목과 같이 한다. 가. 운반구가 승강로 바닥의 완충장치에 닿기 전에 안전하게 화물 반입구에 정지하도록 하한 리미트스위치를 부착할 것 나. 운반구가 과상승시 승강로 최상부에 도달하기 전에 자동적으로 정지되도록 상한 리미트스위치를 부착할 것 다. 와이어로프식 리프트의 권과방지장치는 승강로탑 상부의 권상용 도르래 또는 달기기구와 운반구 상부와의 간격이 최소 250mm 이상에서 작동되는 구조일 것 라. 랙 및 피니언식 리프트는 전기식 권과방지장치 외에 승강로 최상부에 완충재를 부착한 기계식 스톱퍼 또는 동등 이상의 기능을 가진 장치를 부착할 것 마. 자동적으로 동력을 차단하여 작동을 제동하는 기능을 가진 것 바. 용이하게 조정이나 점검을 할 수 있는 구조일 것 사. 외함의 재료는 강판 등 견고한 구조로 할 것 아. 물·먼지·충격 등의 영향을 받지 않는 구조일 것 자. 전원이 차단됨으로써 권과방지 기능이 작동되는 구조일 것
38	과부하방지장치	리프트의 과부하방지장치는 다음 각 목과 같이 한다. 가. 법 제84조에 따른 안전인증품 일 것 나. 적재하중의 1.1배를 초과하여 적재 시 경보와 함께 승강되지 않는 구조일 것

		다. 봉인된 제품일 것
39	기계장치의 안전조치	가. 리프트의 기계장치는 다음과 같이 한다. 1) 원치 및 동력 전달장치 등은 사용 중 끌려가거나 흔들림이 발생하지 않도록 기초 볼트 등을 사용하여 견고하게 고정할 것 2) 도르래는 풀림방지용 너트 등으로 견고하게 고정하고 로프 이탈 방지장치를 부착할 것 3) 랙 연결부의 어긋남 한도는 1.5mm 이내일 것 4) 랙은 승강로에 고장력 볼트 또는 동등 이상의 기계적 성질을 가진 볼트로 견고하게 체결될 것 나. 브레이크 및 클러치 작동상태는 다음과 같이 한다. 1) 브레이크의 제동토크 값은 규정치 이상으로 작동될 것 2) 라이닝은 편마모가 없고 마모량은 원치수의 50% 이내이고 로드, 핀 등은 휨·손상이 없을 것 3) 디스크의 마모량은 원치수의 10% 이내일 것 4) 래칫, 휠 및 폴의 상태는 양호할 것 5) 정전 등 이상발생시 역전되지 않는 구조일 것 6) 브레이크는 적재하중 하에서 제동상태가 양호할 것 7) 브레이크는 전원 차단 시 자동으로 작동되는 구조일 것 8) 정전 또는 비상시 운반구를 수동으로 하강시킬 수 있도록 브레이크 개방용 공구 또는 장치를 구비할 것 9) 브레이크의 방호등급은 IP23 이상으로 할 것 다. 작동부는 급유상태가 양호하여야 한다. 라. 기계장치의 이음부에서는 윤활유가 누유되지 않아야 한다. 마. 감속장치는 운전 중 이상음이나 발열이 없어야 한다.
40	자동운행 장치	가. 자동운행장치가 설치된 리프트는 다음과 같이 한다. 1) 무선 자동운행장치가 설치된 리프트는 조종장치를 갖추고, 인화공용 리프트는 운반구내에 조종장치를 설치할 것 2) 비상정지용 누름버튼은 반드시 유선으로 배선되어야 하며 운반구내의 비상정지용 누름버튼 외에 운반구의 각 출입문 및 건물 각층에 있는 호출기 설치장소 등에 1개 이상 설치할 것 3) 출입문 연동장치는 이중으로 설치하고, 운반구가 정지하여 있지 않은 층의 건물 화물반입구 안전문은 외부에서 열지 못하도록 할 것 4) 호출기를 이용하여 호출되지 않는 한 임의로 최저층 또는 지정된 층으로 이동하지 않도록 할 것 5) 운반구가 지정된 정지장소에 정지하여 있지 않거나 이동 시에는 경보설비가 작동할 것 6) 운반구는 출입문이 닫히고 난 후 최소 5초 이상 출발함을 알리는 음성 또는 경보신호를 발한 후 이동하도록 할 것 7) 인화공용 리프트인 경우 운반구의 승하강시 승강로에 진입한

	사람, 돌출물 또는 장애물에 운반구의 상부 또는 하부가 충돌할 우려가 있는 경우, 안전조치는 다음과 같이 할 것 가) 감지장치·기구: 기계적 또는 전기적 인터록에 의하여 전동기 및 브레이크 전원을 자동적으로 차단하여야 한다. 나) 충돌을 감지하는 즉시 운반구가 정지하도록 하여야 한다. 다) 스프링을 이용한 감지장치·기구는 어느 위치에서나 100N 이하의 힘으로 작동되어야 한다. 8) 자동운행장치는 관계자 이외의 자가 취급할 수 없도록 잠금장치 등이 설치될 것 9) 각각의 자동운행장치에는 제어 대상 리프트가 표기되어 있을 것 10) 자동운행장치가 다음에 해당하는 경우 리프트가 자동으로 정지하거나 위험한 동작을 유발시키지 않는 구조일 것. 다만, 가)목의 경우에는 자동정지하여야 한다. 가) 정지신호를 수신한 경우 나) 계통상 고장신호가 감지된 경우 다) 지정시간 이내에 분명한 신호가 감지되지 아니한 경우 라) 자동운행장치의 전원이 차단되거나 안전장치를 포함한 각종 배선이 단선된 경우 11) 배터리 전원을 이용하는 자동운행장치의 경우 배터리 전원의 변화로 인해 위험한 상황이 초래되지 않을 것 12) 조종장치와 자동운행장치를 겸용하는 경우에는 선택 스위치를 부착할 것 13) 자동운행장치를 조작하여 리프트를 운전하는 경우 운반구 바닥면과 건물의 화물반입구 바닥면의 높이차이가 $\pm 50\text{mm}$ 이하에서 정지되도록 할 것 나. 리프트의 자동운행장치는 다음과 같이 한다. 1) 최소보호등급은 옥내용인 경우 IP43, 옥외용인 경우 IP55 이상일 것 2) 무선 자동운행장치는 인접장소에 설치된 리프트, 다른 기계류 조작용 제어기 및 기타 무선기 등에 의한 오작동 또는 불의의 작동이 되지 않도록 최소 두 개의 채널에서 두 개의 신호에 의하여 운반구가 작동될 것 3) 무선 자동운행장치는 무선신호가 미치는 한 구역에 여러 대의 리프트를 설치할 경우 리프트 조작용 신호는 서로 중복된 주파수를 사용하지 않을 것 4) 자동운행장치에 사용되는 전자부품은 사용장소의 온도, 습기 등에 의하여 쉽게 손상되지 아니하여야 하며 운반구에 탑재된 제어반(수신기)은 진동 방지 조치가 되어 있을 것 5) 정전기방전, 방사전자에너지 및 기타 장애와 같은 불필요한 간섭 현상이 일어나지 않도록 적절한 조치를 할 것
--	---

		6) 모든 입출력 랙, 프로세서 랙 및 제어반(수신기) 외함 등의 보호 접지회로에는 등전위접지가 되어 있을 것 7) 운전상태 표시램프 또는 표시기는 리프트의 운전, 조작상태와 일치하여야 하며 오작동하지 않을 것 다. 자동운행장치를 사용하는 리프트 운반구에는 자동운행장치의 조작에 관한 안전운전수칙 및 주의사항을 부착하여야 한다.
41	표시내용	리프트에는 다음의 내용이 표시된 이름판을 부착하여야 한다. 가. 적재하중(kg) 나. 사용전기설비의 정격 다. 제조자명 라. 제조년월 마. 안전인증의 표시 바. 형식번호 사. 제조번호
42	경고표시	리프트 제조자는 설계나 방호장치의 설치 등에 의해 제거될 수 없는 위험에 대하여는 위험을 경고할 수 있도록 표지 등을 부착하여야 한다.
산업용 리프트		
43	재료기준	제1호에 따른다.
44	강재의 허용응력	제2호에 따른다.
45	용접부의 허용응력	제3호에 따른다.
46	허용응력의 범위	제4호에 따른다.
47	하중의 종류	제5호에 따른다.
48	풍하중의 계산	제6호에 따른다.
49	강도계산	제7호에 따른다.
50	강성의 유지	제8호에 따른다.
51	승강로의 구조 및 지지방법	가. 승강로 등은 제14호에 따른다. 다만 라목 및 마목은 제외한다. 나. 바닥면을 포함한 건물 각층의 화물반입구 주위(승강로 주위 사람의 접근이 가능한 부분을 포함한다)에 높이 1.8m 이상의 방호울을 설치해야 하며, 화물반입구에는 출입문 형태의 안전문을 설치하되 문이 열린 경우에는 리프트의 운반구 작동이 정지되도록 하는 연동 구조로 해야 한다. 다. 운반구가 정지하여 있지 않은 층의 방호울 안전문은 외부에서 열 수 없는 구조여야 한다. 다만, 수리·보수시 또는 비상시 외에 임의해제가 되지 않는 구조이어야 하며, 안전문을 외부에서 개방

		할 수 있어야 한다. 라. 승강로 상부에는 긴급시 점검자가 피할 수 있도록 상부 구조물과 0.3m 거리에서 운반구를 정지시키는 기구(기계식 및 전기식)를 설치하여야 한다. 마. 운반구 상부에는 긴급 시 점검자가 리프트를 정지시킬 수 있는 장치를 설치하여야 한다. 바. 작업 및 점검 시 승강로 및 운반구 내·외부에는 75럭스(lux)이상의 조도를 확보하여야 한다. 사. 운반구의 운행거리는 16m 이하, 운행 속도는 18m/min 이하이어야 한다.
52	승강로 등의 방호조치	가. 승강로 등은 제14호 가목부터 다목까지의 규정에 따른다. 나. 건물 각층의 화물반입구 주위에 높이 1.8m 이상의 방호울을 설치해야 하며, 화물반입구에는 출입문 형태의 안전문을 설치하되 문이 열린 경우에는 리프트의 운반구 작동이 정지되도록 하는 연동구조로 해야 한다.
53	지지보의 구조	리프트의 지지보는 철골조 또는 철근콘크리트조로 해야 한다.
54	가이드 레일의 구조	가. 가이드레일은 강재(와이어로프 포함)의 것이어야 한다. 나. 가이드 레일은 부착설비에 의하여 승강로에 견고하게 부착되어 있어야 한다.
55	운반구의 구조	가. 운반구는 가이드레일과의 균형이 유지되고 중량물 등의 취급에 쉽게 변형되지 않는 강도와 구조로 해야 한다. 나. 상부판은 낙하물에 견딜 수 있는 견고한 구조여야 하며, 하부판은 적재하중에 충분히 견딜 수 있는 견고한 구조여야 한다. 다. 운반구에는 화물의 낙하를 방지할 수 있는 조치를 해야 한다. 라. 방호울의 안전문 및 운반구의 화물반입문은 운반구 주행 시 간섭되지 않아야 한다. 마. 운반구의 이탈방지용 가이드롤러는 충분한 강도를 갖도록 설치하고 그 성능이 유지되어야 한다. 다만 운반구의 이탈을 근본적으로 방지할 수 있는 경우에는 예외로 한다. 바. 운반구 또는 화물반입구에는 발빠짐을 예방하기 위해 에이프론(Apron) 등을 설치하여야 한다. 사. 가이드롤러의 형식은 수직, 수평롤러를 동시에 3면에 접촉하는 방식으로 설치하여야 한다. 아. 화물운반구 출입문 상단에 적색의 경광등을 설치하여야 한다.
56	운반구의 안전조치	가. 리프트의 운반구는 다음과 같이 한다. 1) 운반구 조립용 볼트, 너트는 풀림방지 조치를 하고 견고하게 고정되어 있을 것 2) 운반구 외부에 부착된 연동장치는 낙하물 또는 외부 충격에 견딜

		수 있는 덮개를 부착하고, 연동장치를 해제하기 위해서는 전용의 공구를 사용하도록 설치할 것 3) 화물의 낙하를 방지할 설비는 화물이 빠지지 않도록 견고한 구조일 것 4) 운반구 하부의 완충장치 접촉부위는 낙하충돌 시 충분히 견딜 수 있도록 보강된 구조로 하여야 하며, 점검 시 점검자를 보호할 수 있도록 운반구의 하중을 견딜 수 있는 안전블록 등을 설치할 것 5) 운반구의 적재하중 및 탑승금지 표시는 운반구의 전면 등 쉽게 볼 수 있는 곳에 견고하게 부착할 것 6) 운반구 구동용 가이드롤러의 마모한도는 원래 규격두께의 10% 미만이어야 하며 손상 및 이탈되지 않을 것 7) 운반구 구동용 가이드롤러와 접촉하는 승강로 측면과 운반구의 가이드롤러 사이의 간격은 3mm 이내일 것 8) 운반구내의 구동부 고정판, 감속기 등은 갑작스러운 외부의 충격에도 견딜 수 있도록 견고히 부착될 것 9) 운반구 및 화물반입구의 출입문은 수동으로 하여야 하며, 동력을 이용할 경우에는 반자동(스위치를 누르는 동안 작동하는 방식)으로 되어 있을 것 나. 운반구 화물반입문과 방호울 안전문 등을 동력으로 작동하도록 설치할 경우에는 제16호나목의 규정에 따른다.
57	부등침하의 방지	승강로 등의 기초는 부등침하에 의해 무너져 내리거나, 파손되는 일이 없도록 해야 하며, 옥외에 설치하는 경우 바닥면에는 빗물 등이 고이지 않도록 배수로가 확보되어야 한다.
58	화물반입구	운반구 또는 운반구 화물반입문의 바닥전단면과 하역 또는 적재할 건물의 바닥전단면과의 간격은 35mm 이하가 되도록 해야 한다. 다만, 운반구 또는 운반구 화물반입문 바닥 끝단과 하역 또는 적재할 건물의 바닥에 200mm 이상 겹칠 수 있는 구조로 제작·설치되었거나 발 등이 빠질 수 없는 구조로 된 경우에는 예외로 한다.
58-1	운반구 수평	출입문이 열린 상태에서 운반구 바닥면과 화물반입구 바닥면이 수평을 유지하여야 한다.
58-2	화물의 낙하위험 방지	가. 운반구의 상부판은 낙하물에 견딜 수 있는 견고한 구조여야 하며, 하부판은 적재하중에 충분히 견딜 수 있는 견고한 구조여야 한다. 나. 운반구에 흩어진 화물을 실을 때에는 물건의 낙하를 방지할 수 있는 설비가 설치되어야 한다.
59	구멍가공 및 볼트 등의 조임	구멍가공 및 볼트 등의 조임은 제19호, 제20호 및 제31호에 따른다.
60	용접	제21호 및 제22호에 따른다.

61	원치 및 도르래 등의 설치	원치 및 도르래 등의 설치는 제23호, 제25호 및 제26호에 따른다.
62	제어장치의 설치 등	리프트마다 제어장치, 권상기 또는 원동기를 설치해야 한다.
63	브레이크 등	가. 리프트의 권상기에는 운반구의 승강작동을 제어하기 위한 브레이크를 설치해야 한다. 다만, 수압 또는 유압을 동력으로 사용한 리프트의 권상기는 그렇지 않다. 나. 가목의 브레이크는 다음과 같이 한다. 1) 균형추를 사용하는 방식의 리프트의 브레이크는 제동토크 값이 적재하중에 상당하는 하중의 하물을 적재했을 때 당해 리프트 권상기의 토크 최대값의 1.2배 이상일 것 2) 1)의 이외의 리프트의 브레이크는 제동 토크 값이 적재하중에 상당하는 하중을 적재하였을 때 당해 리프트 권상기의 토크 최대값의 1.5배 이상으로 할 것 3) 동력이 차단될 때는 자동적으로 브레이크 기능이 작동되는 것일 것 다. 나목 1) 및 2)의 권상기 토크 값의 계산에 있어서 권상기는 저항이 없는 것으로 한다. 다만, 해당 권상기에 75% 이하의 효율을 가진 웜기어 기구가 사용되는 경우에는 당해 기어기구의 저항으로 생기는 토크 값의 2분의 1 값의 토크에 상당하는 저항이 있는 것으로 할 수 있다.
64	권상기 드럼 등	드럼의 피치원 지름과 드럼에 감기는 와이어로프의 지름과의 비 또는 와이어로프가 통하는 도르래의 피치원지름과 당해 도르래를 통하는 와이어로프의 지름과의 비는 각각 20 이상이어야 한다. 다만, 이퀄라이저 도르래의 지름과 당해 이퀄라이저 도르래를 통하는 와이어로프의 지름과의 비는 10 이상으로 할 수 있다.
64-1	실린더 및 램	실린더 및 램은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 운반구와 램(실린더) 사이의 연결은 램(실린더)의 무게 및 추가되는 동하중을 지지하도록 설계되어야 하며, 연결 장치는 견고하고 안전할 것 나. 실린더 및 램의 압력계산은 다음과 같다. 1) 실린더 및 램은 전 부하의 2.3배 압력에서 내부에 걸리는 압력은 1.7 이상의 안전율을 가질 것 2) 유압 동기화 수단이 있는 다단 잭 부품의 경우, 전 부하 압력은 유압 동기화 수단으로 인해 부품에 발생하는 가장 높은 압력으로 바뀌어 계산되어야 한다. 또한 유압 동기화 수단의 부정확한 조정으로 인해 설치하는 동안 비정상적으로 높은 압력 상태가 발생할 가능성을 고려하여 계산할 것

		3) 두께 계산에서 실린더 표면 및 실린더 베이스에는 1.0 mm 그리고 1단 및 다단 잭의 속이 텅 빈 램의 표면에는 0.5 mm가 더할 것 다. 실린더 및 램의 좌굴계산은 다음과 같다. 1) 압축응력을 받는 잭은 완전히 펼쳐진 위치에서 그리고 전 부하 압력의 1.4배의 압력에서 발생하는 힘의 조건하에서 좌굴에 대해 2 이상의 안전율이 보장되는 방법으로 설계할 것 2) 1)의 계산과 달리, 더 복잡한 계산 방법은 동등 이상의 안전율이 보장되는 경우에 사용할 것
65	기계장치 등의 안전조치	가. 권상드럼은 다음과 같이 한다. 1) 드럼표면 안내홈의 결함, 마멸 등이 없을 것 2) 와이어로프 감김은 꼬임이 없을 것 3) 와이어로프 홈 부위의 마모상태는 원래치수의 20%를 초과하지 않을 것 나. 기계장치 등은 제39호에 따른다. 다만, 제39호 나목8)은 제외한다. 다. 수압·유압을 동력으로 사용하는 경우는 압력계를 부착하고 정상적으로 작동되어야 하며 이음부에서 누수, 누유가 없어야 한다.
66	전기장치의 안전조치	역상을 방지하는 조치를 하여야 한다.
67	드럼에 감기는 로프와의 각도	제28호에 따른다.
68	연결부의 고정	제29호에 따른다.
69	회전부 등의 방호조치	제30호에 따른다.
70	와이어로프의 안전율 등	제32호에 따른다. 다만, 인화공용 부분은 제외한다.
71	와이어로프	제33호에 따른다.
72	체인	체인은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 안전율은 5 이상일 것 나. 연결된 5개의 링크를 측정하여 연신율이 제조당시 길이의 5% 이하일 것(습동면의 마모량을 포함한다) 다. 링크 단면의 지름감소는 당해 체인 제조시의 10% 이하일 것 라. 균열이 없을 것 마. 심한 부식이 없을 것 바. 깨지거나 홈모양의 결함이 없을 것 사. 심한 변형 등이 없을 것

		아. 안전율은 체인의 절단하중 값을 체인에 부하되는 최대하중 값으로 나눈 값으로 한다. 자. 승강용 체인에서는 끝단부에서 체인이 빠지는 것을 방지하는 고정철물이 설치되어야 한다.
73	강구조 부분	제34호에 따른다.
74	운전실 등	운반구 내부에는 사람이 탑승하여 조작할 수 없도록 조종장치 및 자동운행장치의 호출기를 설치해서는 안된다.
75	방호조치 등	가. 리프트의 방호장치 설치는 다음과 같이 한다. 1) 승강로 전체에서 방호울 안전문 및 운반구 화물반입문이 닫혀 있지 않은 경우 운반구를 승강시킬 수 없는 연동장치 2) 운반구가 불의의 낙하 시 자동으로 운반구의 하강을 기계적으로 제지하는 장치 3) 제36호가목4)에 따른 충격완화장치 4) 로프 이완 감지장치(권상용 와이어로프 또는 체인이 느슨해지거나 끊어지는 경우 동력을 자동적으로 차단하는 장치. 다만, 랙 및 피니언식은 제외한다. 나. 수압·유압을 동력으로 사용하는 리프트는 가목에서 정하는 것 외에 다음의 안전장치를 추가로 설치하여야 한다. 1) 밸브, 실린더 등에서 물 또는 기름의 누설에 의한 운반구의 낙하를 방지하기 위한 장치 2) 수압 또는 유압이 설정된 압력 이상으로 상승하는 것을 방지하기 위한 안전밸브(설정압력표시) 3) 플런저가 실린더로부터 이탈하는 것을 방지하기 위한 장치
76	권과방지 장치	수압, 유압을 동력으로 사용하는 리프트 이외의 리프트의 권과방지장치 설치는 다음과 같이 한다. 가. 운반구가 승강로 바닥에 닿기 전에 안전하게 화물반입구 전면에 정지하도록 하한 리미트 스위치를 부착할 것 나. 운반구의 과상승을 방지하기 위한 상한 리미트 스위치를 부착할 것 다. 자동적으로 동력을 차단하거나 작동을 제동하는 기능을 가진 것 라. 점검, 조정이 용이한 구조일 것 마. 외함은 강판 등 견고한 재료일 것 바. 물·먼지·충격 등의 영향을 받지 않는 구조일 것 사. 점검이 개방됨으로써 권과방지기능이 작동되는 구조일 것 아. 점검, 단자, 권선등 통전부분은 외함과의 사이에 절연효력이 KS C 4504(교류 전자개폐기)의 절연저항시험 및 절연내력 시험규정에 적합할 것
77	과부하방지	가. 제38호에 따른다.

	장치	나. 가목에도 불구하고 수압, 유압, 공기압 또는 증기압을 동력으로 사용하는 리프트는 유압, 수압, 공기압, 증기압의 과상승을 방지하기 위한 안전밸브를 설치해야 하고 설정(setting) 압력을 표시해야 한다. 다. 나목의 리프트는 유압, 수압, 공기압, 증기압의 이상 저하로 인한 운반구의 급격한 강하이해를 방지하기 위한 체크밸브(역지밸브)를 부착해야 한다. 다만, 제63호의 브레이크(인력에 의한 브레이크를 제외한다)를 부착한 것은 예외로 할 수 있다.
78	자동운행장치 및 표시내용	제40호부터 제41호까지의 규정에 따르며, 표시내용은 제조자의 연락처를 포함하여 각층 조작반 등 쉽게 볼 수 있는 곳에 부착하여야 한다. 다만, 인화공용 부분은 적용을 제외한다.
이삿짐 운반용 리프트		
79	재료기준	가. 구조부분(강도계산에 있어서 하중이 걸리지 않는 것은 제외)의 재료는 다음에 해당하는 재료 또는 이와 동등 이상의 기계적 성질을 가지고 있는 재료라야 한다. 다만, 구조부분의 지지, 조립용 볼트·너트는 고장력강 또는 동등 이상의 기계적 성질을 가진 것이어야 한다. 1) KS D 3503(일반구조용 압연강재)에 적합한 강재 2) KS D 3515(용접구조용 압연 강재)에 적합한 강재 3) KS D 3566(일반 구조용 탄소 강관)에 적합한 강재 4) KS D 6701(알루미늄 및 알루미늄 합금의 판 및 띠)에 적합한 강재 5) KS D 6759(알루미늄 및 알루미늄합금 압출 형재)에 적합한 강재 나. 가목에 관계없이 구조부분의 재료를 내식 알루미늄합금 압출형재, 내식 알루미늄 합금판 등의 재료로 할 수 있다. 다. 가목은 구조부분의 부재로서 사용하는 와이어로프에 대하여는 적용하지 않는다. 라. 가목의 재료 중 강재의 정수는 다음에서 정하는 값으로 한다. 1) 종탄성 계수: 206,000 N/mm² (21,000 kgf/mm²) 2) 횡탄성 계수: 79,000 N/mm² (8,100 kgf/mm²) 3) 포와송 비: 0.3 4) 선팽창 계수: 0.000012 마. 기계부분에 사용하는 재료는 다음에서 정하는 재료 또는 동등 이상의 재료를 사용하여야 한다. 1) KS D 3701(스프링 강재)에 적합한 강재 2) KS D 3710(탄소강 단강품)에 적합한 강재 3) KS D 3752(기계 구조용 탄소강재)에 적합한 강재 4) SPS-KFCA-D4101-5004(탄소강 주강품)에 적합한 강재 5) SPS-KFCA-D4102-5005(구조용 고장력 탄소강 및 저합금강 주강품)에 적합한 강재

		6) SPS-KFCA-D4104-5007(고망간강 주강품)에 적합한 강재 7) SPS-KFCA-D4301-5015(회주철품)에 적합한 강재 8) SPS-KFCA-D4302-5016(구상흑연 주철품)에 적합한 강재 9) KS D 6024(구리 및 구리합금 주물)에 적합한 강재
80	재료의 허용응력	가. 구조부분에 사용하는 재료의 허용인장응력, 허용압축응력, 허용전단응력 및 허용굽힘응력의 값은 각각 다음 식에 따른다. $\sigma_{ta} = \sigma_e/1.5 \quad \sigma_{bac} = \sigma_{ta}/1.15 \quad \sigma_{ca} = \sigma_{ta}/1.15$ $\tau = \sigma_{ta}/\sqrt{3} \quad \sigma_{bat} = \sigma_{ta} \quad \sigma_{da} = 1.4\sigma_{ta}$ 이 식에서 σ_{ta}, σ_e, σ_{ca}, σ_{bat}, σ_{bac}, τ 및 σ_{da}는 각각 다음과 같다. σ_{ta}: 허용인장응력 (N/mm²) {kgf/mm²} σ_e: 재료의 항복점 (N/mm²) {kgf/mm²} σ_{ca}: 허용압축응력 (N/mm²) {kgf/mm²} σ_{bat}: 인장응력이 발생하는 쪽에 대한 허용굽힘응력 (N/mm²) {kgf/mm²} σ_{bac}: 압축응력이 발생하는 쪽에 대한 허용굽힘응력 (N/mm²) {kgf/mm²} τ: 허용전단응력 (N/mm²) {kgf/mm²} σ_{da}: 허용지지압응력 (N/mm²) {kgf/mm²} 나. 가목에서 정하는 강재계산에 사용되는 허용좌굴응력의 값은 다음 식에 따른다. $\lambda < 20$의 경우, $f_k = f_c$ $20 \leq \lambda \leq 200$의 경우, $f_k = (1/\omega)f_c$ 여기에서 f_k: 허용좌굴응력 N/mm² (kgf/mm²) f_c: 허용압축응력 N/mm² (kgf/mm²) ω: 별표2 크레인의 제작 및 안전기준에서의 <표 2-1>, <표 2-2>, <표 2-3>, <표 2-4>에 정한 좌굴계수 λ: 유효 세장비(=부재길이/부재단면의 최소회전반경) 다. 가목의 재료이외의 재료로써 구조부분에 사용하는 재료의 허용인장응력, 허용압축응력, 허용전단응력, 허용굽힘응력 및 허용좌굴응력(이하 “허용응력”이라 한다)은 다음에서 정한 값 이하여야 한다. 1) 재료에 관한 한국산업표준(KS)에 적합한 재료에 있어서는 당해 규격으로 정하는 기계적 성질에 따라 검사기관이 인정하는 값 2) 한국산업표준(KS B 0802)(금속 재료 인장 시험 방법)에 정한 인장 시험을 행한 것에 있어서는 당해 시험의 결과에 따라 검사기관이 인정하는 값 3) 인장강도가 명확하지 않은 강재 중 KS D 3503(일반구조용 압연강재) 1종에 정한 규격에 적합한 강재의 허용응력 값
81	용접부의	강재로 구성되는 구조부분에서 용접부의 허용응력(허용좌굴응력은

	허용응력	제외한다)은 제80호가목 또는 나목에 규정하는 각각의 값(용접 가공의 방법이 필렛용접일 때에는 허용전단응력의 값)에 <표 3-7>의 종류에 의거 표에 명시된 계수를 곱한 값 이하여야 한다. 이 표에서 A는 KS D 3515(용접구조용 압연강재)에 적합한 강재 또는 이와동등 이상의 기계적 성질을 가진 강재중에서 특히 용접성이 우수한 것, B는 A이외의 강재를 말한다. 〈표 3-7〉 용접이음효율 <table><tr><th colspan="2">용 접 가 공 방 법</th><th colspan="2">맞대기용접</th><th colspan="2">필렛용접</th></tr><tr><th colspan="2">강 재 의 종 류</th><th>A</th><th>B</th><th>A</th><th>B</th></tr><tr><td rowspan="4">계수 단위 (%)</td><td>허용인장응력</td><td>84.0</td><td>80.0</td><td>84.0</td><td>80.0</td></tr><tr><td>허용압축응력</td><td>94.5</td><td>90.0</td><td>84.0</td><td>80.0</td></tr><tr><td>허용굽힘응력</td><td>84.0</td><td>80.0</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>허용전단응력</td><td>84.0</td><td>80.0</td><td>84.0</td><td>80.0</td></tr></table>	용 접 가 공 방 법		맞대기용접		필렛용접		강 재 의 종 류		A	B	A	B	계수 단위 (%)	허용인장응력	84.0	80.0	84.0	80.0	허용압축응력	94.5	90.0	84.0	80.0	허용굽힘응력	84.0	80.0	-	-	허용전단응력	84.0	80.0	84.0	80.0
용 접 가 공 방 법		맞대기용접		필렛용접																															
강 재 의 종 류		A	B	A	B																														
계수 단위 (%)	허용인장응력	84.0	80.0	84.0	80.0																														
	허용압축응력	94.5	90.0	84.0	80.0																														
	허용굽힘응력	84.0	80.0	-	-																														
	허용전단응력	84.0	80.0	84.0	80.0																														
82	허용응력의 범위	제81호의 규정에 따라 허용응력의 값은 제85호 가목, 나목 또는 다목에 따른 계산에서 각각 15% 이하 또는 30% 이하 한도로 할증된 값으로 할 수 있다.																																	
83	하중의 종류	구조부분에서 부하되는 하중은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 수직하중 나. 수평하중 다. 풍하중																																	
84	풍하중의 계산	가. 제83호 다목의 풍하중은 다음 식에 따른다. $W = qCA$ 여기에서 W, q, C와 A는 각각 다음과 같다. W: 풍하중 N (kgf) q: 속도압 N/m^2 (kgf/m²) C: 풍력계수 A: 압력을 받는 면적(m²) 나. 가목의 속도압의 값은 다음 식에 따른다. $q = 83.3 \times \sqrt[4]{h} \{N/m^2\} \text{ 또는 } 8.5 \times \sqrt[4]{h} \text{ (kgf/m}^2\text{)}$ 여기에서 h: 지면으로부터 바람 받는 리프트 면까지의 높이(다만, 그 높이가 16m 미만일 때에는 16으로 한다) 다. 가목의 풍력계수의 값은 풍동시험에 의할 때를 제외하고는 <표 3-3>에 정한 값으로 한다. 라. 가목의 압력을 받는 면적은 바람을 받는 면의 바람방향의 직각면에 대한 투영면적으로 한다. 이 경우 바람을 받는 면이 바람방향에 대해 2면 이상 겹쳐 있을 때는 다음에 정한 바에 의한다. 1) 바람 받는 면이 2면으로 겹칠 때 바람방향에 대해 제1면의 투영면적에 바람방향에 대하여 제2면 중 제1면과 겹친 부분의 투영면적의 60% 면적 및 바람방향에 대한 제2면 중 제1면과 겹치지 않는 면의 투영																																	

		면적을 합한 면적 2) 바람 받는 면이 3면 이상 겹칠 때에는 1)의 면적에 바람방향에 대하여 제3면 이하로 되는 면 중 전방의 면과 겹치는 면의 투영면적의 50% 면적과 바람방향에 대해 3면 이하가 되는 면 중 전방에 있는 면과 겹치지 않는 부분의 투영면적을 합한 면적
85	강도계산	가. 구조부분을 구성하는 부재의 단면에 생기는 응력의 값은 다음에 정한 계산의 합이 각각 제80호에서 정한 허용응력의 값을 초과해서는 안된다. 1) 계수를 곱한 수직 정하중 및 계수를 곱한 수직동하중의 합 2) 정하중 계수를 곱한 수직정하중, 동하중계수를 곱한 수직동하중, 동하중 계수를 곱한 수평동하중 및 폭풍시 이외 일 때의 풍하중의 합 3) 수직 정하중, 수직 동하중(적재물의 하중은 제외) 및 폭풍 시의 풍하중의 합 나. 가목에 따른 응력 합산치는 구조부분의 강도에 관해 가장 불리한 조건하에서 계산한다. 다. 가목1) 또는 2)의 정하중 계수, 동하중 계수는 각각 이삿짐운반용 리프트의 종류, 하중률, 운전시간율, 충격 또는 구조부분의 형상에 따른 값으로 한다.
86	안정도	가. 자립고(free standing) 상태에서의 모든 사다리 붐의 펼침 위치에 따라 리프트에 작용하는 안정도 모멘트 값은 전도 모멘트 값 이상이어야 한다. 나. 가목의 전도 및 안정도 모멘트는 다음에 따라 계산한다. 1) 최대 전도 모멘트와 이에 상응하는 안정도 모멘트는 가장 불리한 전도선(tipping line)에 대하여 계산(전도선은 KS B ISO 4305(이동식 크레인-안정성 판단)참조) 2) 차대의 최대 허용경사에서 사다리 붐을 가장 불리하게 연장 또는 축소된 위치를 기준으로 계산(다만, 하중과 힘이 동시에 작용할 수도 있는 경우에는 가장 불리하게 하중과 힘이 조합되는 상태를 기준으로 계산되어야 한다) 3) 리프트의 설치 시 부정확성으로 인한 허용오차 0.5°를 차대의 최대허용 경사각에 더하여 계산 4) 전도 및 안정도 모멘트 계산시 부품 제조시 허용오차, 사다리 붐 연결부위의 틈새, 힘의 작용에 의한 탄성 변형, 작업위치에서 리프트 카 공기 타이어에 의해 지탱되는 경우 한쪽 타이어의 파손 등을 고려하여 계산(탄성변형은 실험으로 정할 수도 있다) 5) 전도 또는 안정도 모멘트를 일으키는 구조물의 중량과 정격 하중에 의해 발생하는 힘은 계수 1.0을 곱하고, 수직하향으로 작용하는 것으로 계산(사다리 붐의 작동에 대하여 발생하는 관성력은 계수 0.1을 곱하고 가장 큰 전도 모멘트를 발생시키는 운동 방향

		으로 작용하는 것으로 간주한다. 여기서 관성력에 관련된 가속도 및 감속도를 측정하여 입증되면, 계수를 0.1 이하로 적용할 수 있다) 다. 이삿짐운반용 리프트의 안정성 시험(정적시험, Static test) 요건은 다음과 같이 한다. 1) 리프트의 안정기를 이용하여 제조자가 정한 차대의 최대허용 경사도에 0.5°를 더한 경사도로 시험할 것 2) 제조자가 정한 차대의 최대허용 경사도에 0.5°를 더한 경사도에서 시험하는 효과를 포함하여 시험하중이 적절히 계산된 경우에는 시험을 지면에서 실시할 것 3) 사다리 붐을 수직방향으로 최대한 인출한 상태에서 전면, 후면, 좌우측면 모두 정적시험을 실시할 것 4) 리프트의 특정 부위가 과도한 응력을 받지 않도록 적절한 부위에 시험하중을 더하여 실시할 것 5) 사다리 붐 시험은 가장 불리한 조건에서 각각 실시할 것 6) 시험하중을 지지하는 동안 이삿짐 운반용 리프트가 전도되지 않고 안정한 상태가 유지될 것
87	강성의 유지	제8호에 따른다.
88	구멍가공 및 볼트 등의 조임	구멍가공 및 볼트 등의 조임은 제19호, 제20호 및 제31호에 따른다.
89	용접	구조부의 용접은 다음에 따른다. 가. 용접은 강제 사용부분의 용접방법은 아크 용접(arc welding)으로 하며, 알루미늄, 스테인레스, 기타 동 재료의 모재에 대해서는 아르곤 아크 용접(argon arc welding)으로 제작할 것 나. 모재와 동등 이상의 용접봉을 사용할 것
90	원치의 제동장치와 제동능력	가. 원치에는 운반구 및 사다리 붐의 움직임을 제동하기 위한 브레이크를 설치하여야 한다. 나. 가목의 브레이크는 다음과 같이 한다. 1) 제동 토크(회전력)의 값은 적재하중에 상당하는 하중의 물건을 실었을 때에 당해 원치의 토크값 중 최대값의 1.5배 이상일 것 2) 권상용 와이어로프 드럼이 V벨트 등으로 구동되는 것인 때에는 드럼을 직접 제동할 수 있는 구조일 것 3) 동력이 차단되었을 때 자동적으로 작동할 것 다. 나목1)의 원치의 토크 값 계산에 있어서는 원치의 저항은 없는 것으로 한다. 다만, 원치에 75% 이하의 효율을 가진 워, 워기어 기구가 사용되고 있을 때에는 그 기어기구의 저항에 의해 생기는 토크 값 1/2의 토크(회전력)에 상당하는 저항이 있는 것으로 한다.

91	회전부 등의 방호조치	제30호에 따른다.						
92	도르래 등의 설치	가. 도르래 등은 사용 중 끌려가거나 흔들림이 생기지 않도록 견고히 설치되어야 한다. 나. 도르래 지지대는 용접 또는 풀림방지용 너트 등으로 견고하게 고정해야 한다. 다. 와이어로프 지름과 해당 도르래 피치원지름의 최소비는 1:14 (와이어로프 8mm 이상 시) 또는 1:16(와이어로프 8mm 미만 시) 이상이어야 한다.						
93	도르래 등의 방호조치	제26호에 따른다.						
94	로프 드럼의 크기	원치 등에서 사용되는 로프드럼의 피치원 지름과 해당 드럼에 감기는 와이어로프의 지름과의 비는 20 이상으로 한다.						
95	드럼에 감기는 로프의 각도	제28호에 따른다.						
96	연결부의 고정	가. 와이어로프와 원치의 드럼, 운반구와 연결되고 있는 부분은 배빗 메탈 고정, 압축고정 등의 방법에 의해 견고하게 연결하여야 하며 연결부의 강도는 와이어로프 최소파단 강도의 80% 이상이어야 한다. 나. 안전한 여유 감김이 있는 드럼고정을 제외하고 클램프 고정방법을 하중지지용 와이어로프에 사용해서는 안된다.						
97	와이어로프 의 안전율 등	가. 와이어로프의 안전율은 〈표 3-8〉에서 정한 바에 따른다. 다만, 와이어로프의 최소 직경은 6mm 이상이어야 한다. 〈표 3-8〉 와이어로프 종류별 안전율 <table border="1" style="margin: 10px auto;"><tr><td>종 류</td><td>안전율</td></tr><tr><td>권상용 와이어로프</td><td>5 이상</td></tr><tr><td>(유도, 보조)가이로프</td><td>4 이상</td></tr></table> 나. 와이어로프는 운반구 및 사다리 붐의 위치가 최소높이가 되었을 때 각각의 해당 원치의 드럼에 두 바퀴 이상의 여유 감김이 있어야 한다. 다. 가목의 안전율은 와이어로프의 절단하중의 값을 당해 와이어로 프에 걸리는 하중의 최대값으로 나눈 값으로 한다. 이때 로프의 자중 또는 와이어로프가 통하는 도르래의 저항은 없는 것으로 계산한다.	종 류	안전율	권상용 와이어로프	5 이상	(유도, 보조)가이로프	4 이상
종 류	안전율							
권상용 와이어로프	5 이상							
(유도, 보조)가이로프	4 이상							
98	와이어로프	제33호의 규정에 따른다.						
99	사다리 붐 등	리프트의 사다리 붐 조립체 등은 다음과 같이 한다. 가. 사다리 붐은 운반구를 고속으로 운반할 수 있도록 충분한 강도와 강성을 가질 것						

		나. 사다리 붐을 턴테이블에 고정시켜 주는 사다리 뒷기둥, 사다리 가이드, 헤드가이드, 연장 베드 등은 흔들림이나 틀어짐 방지를 위하여 견고히 지지되어 있을 것 다. 사다리 붐과 사다리 붐의 겹침부의 길이는 최대작업높이가 38미터 미만인 경우, 사다리 붐 길이의 20% 이상, 38미터 이상은 25% 이상일 것(제85호에 따른 강도계산 값 이상이어야 한다.) 라. 사다리 붐의 기복·신축·회전운동은 자동차 기관의 동력 또는 이에 의한 유압으로 할 수 있을 것 마. 사다리 붐은 전도 방지를 위해 축소되거나 굽혀지는 운동이 자동적으로 이루어지도록 할 것(아웃트리거가 최대전개위치에서만 리프트가 작동되도록 하는 경우는 예외로 한다) 바. 최대 작동 속도는 다음과 같이 할 것 1) 사다리 붐의 승강: 0.4m/s 2) 선회: 0.7m/s(사다리 붐 바깥 끝 부분에서의 수평 속도) 사. 사다리 붐의 끝단은 다음과 같이 건물 등에 견고하게 지지될 수 있는 구조여야 한다. 1) 사다리는 건물에 대하여 직각방향으로 지지하여 측면으로 미끄러지거나 뒤틀리지 않을 것 2) 1)에 따라 직각방향으로 지지하지 않을 경우 적절한 보조받침대를 설치하여 직각을 유지할 것. 이 경우 추가 설치하는 보조받침대는 측면으로 미끄러지지 않도록 견고히 지지하는 구조일 것 3) 사다리 붐을 건물에 지지할 경우 사다리 붐 끝단에는 충격을 방지하기 위한 완충장치 및 측면 미끄럼 방지를 위한 고정장치를 설치할 것 아. 사다리 붐의 차대 연결부는 사다리 붐에 가해지는 모든 하중에 대하여 충분한 강도를 유지하도록 견고한 구조일 것 자. 사다리 붐 구동시스템은 사다리 붐의 불시 작동을 예방할 수 있을 것 차. 구동장치에 사용되는 체인 또는 벨트는 파단될 경우 사다리 붐이 자동적으로 정지되도록 설계된 경우에만 사용할 것 카. 수동구동시스템은 핸들의 반발작용을 방지할 수 있는 구조일 것 타. 동력식 구동장치와 수동식 구동장치가 함께 사용되는 경우에는 두 개의 구동장치가 동시에 작동되지 않도록 인터록시스템(interlock) 갖출 것(구동기구가 여러 가지인 경우도 동일)
100	사다리 붐 등의 방호조치	가. 사다리 붐 조립체 등은 다음과 같이 한다. 1) 사다리 붐 등의 체결용 볼트, 너트는 고장력강 또는 동등 이상의 기계적 성질을 가진 재질을 사용하여야 하며 로크너트 등으로 풀림 방지 조치를 할 것 2) 사다리 붐은 평행도가 유지되고 운반구와의 균형이 맞을 것

		3) 사다리 붐 연결부 좌우 어긋남 한도는 1.5mm 이내로 조정할 수 있는 구조일 것 4) 사다리 붐의 마모에 대한 사용한도는 원래 규격 두께의 10% 이내 일 것 나. 사다리 붐 등에는 운반구 운전에 필요한 것 이외의 불필요한 돌출물이 없어야 한다.
101	턴 테이블	턴테이블 구조는 다음 각 목과 같이 한다. 가. 턴테이블은 부가되는 모든 구조하중의 최소 150% 이상 능력의 강도와 구조로 설치할 것 나. 유압모터에 의한 유성기어타입, 웜 기어타입 등으로 회전되며 조작레버나 조작버튼에서 손을 떼면 자동으로 제동되어 정지할 것
102	아웃트리거	아웃트리거 구조는 다음 각 목과 같이 한다. 가. 슬라이드 및 잭 장치는 유압에 의하여 자동·반자동 또는 수동으로 작동할 것 나. 아웃트리거 조작대에는 전·후·좌·우 수평을 유효하게 확인할 수 있는 크기의 수평계를 설치할 것 다. 수평계는 차체와 평행되어야 하고, 정확하게 지침하여야 하며, 차체 진동이나 충격에 흔들리거나 떨림이 없을 것 라. 전·후·좌·우 각각의 아웃트리거는 부가되는 모든 하중에 대하여 최소 150% 이상 지지능력을 가질 것 마. 아웃트리거는 수납 또는 전개 시 유압호스 및 전기장치에 의한 배선 등이 쉽게 파손되지 않도록 보호되어야 하며, 원활히 수납되는 구조일 것 바. 아웃트리거 설치완료 후 사다리 작동 시 유압계통이나 유압파이프 등이 파손되는 경우 잭이 수축되는 것을 방지할 수 있는 안전장치를 갖출 것 사. 아웃트리거가 설치된 경우, 최대 경사면에서 작동할 때 아웃트리거는 최대허용경사 내에서 차체의 수평을 조절할 수 있을 것 아. 아웃트리거가 정해진 작동위치 또는 최대전개위치에 있지 않으면 (발이 지면에 닿지 않은 경우 포함) 사다리 붐 및 운반구가 작동되는 것을 방지할 것 자. 한정된 동작범위 내에서 아웃트리거 없이 사용할 수 있는 경우 한정된 범위를 벗어나 작동되는 것을 방지할 것 차. 동력구동 아웃트리거가 설치된 경우, 사다리 붐 및 운반대가 운송 위치에 있지 않으면 아웃트리거가 움직이지 않도록 할 것 카. 아웃트리거가 불시에 움직이는 것을 방지하는 구조일 것 타. 아웃트리거 또는 아웃트리거의 발은 최소한 10° 경사의 불균형 지면에서 사용될 수 있는 구조일 것 파. 기계적인 정지장치에 의해 아웃트리거의 움직임이 제한되어야

		하며, 특히 유압 또는 공압 실린더 말단에 기계적인 정지장치가 설치되어 있을 것 하. 잠금 핀은 풀리거나 분실되지 않도록 조치할 것
103	운반구	가. 운반구는 사다리 붐과 균형이 유지되고 중량물 등의 취급에 쉽게 변형되지 않아야 한다. 나. 운반구 구조는 다음과 같이 한다. 1) 운반구내의 화물에 의한 충격에 견딜 수 있는 구조일 것 2) 운반구 난간의 높이는 50센티미터 이상일 것. 다만, 난간을 펼쳐서 작업할 경우에는 운반물의 추락방지조치가 되어 있을 것 3) 운반구의 와이어로프가 절단된 경우 운반구의 자동낙하 방지 장치가 설치되어 있을 것 4) 운반구의 수평은 작동 중의 하중과 힘에 의하거나 사다리 붐의 설치위치에도 불구하고 $\pm 5^{\circ}$ 이내로 조절할 수 있는 장치가 있을 것 5) 운반구의 이탈방지용 가이드롤러는 충분한 강도를 갖도록 설치 하고, 그 성능이 유지되도록 할 것. 다만 운반구의 이탈을 근본적으로 방지할 수 있는 경우에는 그렇지 않다.
104	운반구의 방호조치	리프트의 운반구는 다음 각 목과 같이 한다. 가. 운반구 조립용 볼트, 너트는 풀림방지 조치를 하고 견고하게 고정 되어 있을 것 나. 화물의 낙하방지울은 화물이 빠지지 않도록 견고한 구조로 되어 있을 것다. 운반구 바닥면은 자재 등 물건이 아래로 떨어질 수 있는 틈새가 없도록 하거나 낙하방지조치를 할 것 라. 운반구 구동용 가이드롤러의 마모한도는 원래규격두께의 10% 미만이어야 하며 손상 및 이탈되지 않을 것 마. 운반구 구동용 가이드롤러와 접촉하는 사다리 가이드 측면과 운반구의 가이드롤러 사이의 간격은 3mm 이내일 것
105	동력 인출장치 등	가. 동력인출장치는 펌프전동장치가 작동되고 차대 변속장치 중립에서 동력전달장치가 구동되어야 하며 별도로 수동식(공압식)으로 작동할 수 있어야 한다. 나. 동력인출장치의 작동여부를 확인할 수 있는 작동 표시등이 설치 되어 있어야 한다. 다. 수동 변속장치가 설치된 경우 변속장치에 설치된 동력인출장치, 엔진 앞의 크랭크축 동력인출장치 또는 엔진 플라이휠 동력인출 장치로 구동되고 운전실 내의 펌프와 연결된 표시등 또는 표시 장치가 설치되어야 하며 “펌프 작동중”임을 조작자에게 알려줄 수 있어야 한다.
106	컨트롤러	가. 컨트롤러는 운전자가 보기 쉬운 위치에 제어하는 리프트의 작동 종류, 방향, 비상정지 등에 관한 내용을 표시하여야 한다. 나. 리프트의 무선 원격제어기 구조는 다음과 같이 한다.

		1) 리프트의 작동종류, 방향과 일치하는 표시를 하여야 하며 정해진 작동 위치가 아닌 중간위치에서는 작동되지 않을 것 2) 무선 원격제어기는 주위에 설치된 다른 리프트 제어기의 조작 주파수 또는 주위의 유사 설비용 조작기구의 간섭을 받아서 오동작, 작동불능 상태가 되지 않을 것 3) 무선 원격제어기는 사용중 충격을 받으면 곧바로 작동이 정지되는 구조일 것 4) 유선 및 무선 원격제어기를 겸용 시에는 선택스위치를 부착하여 동시조작에 의한 작동이 되지 않을 것 5) 각각의 제어기에는 제어 대상 리프트 표시가 되어 있을 것 6) 지정된 제어기 이외의 신호에 의해서는 리프트가 작동되지 않을 것 7) 무선 원격제어기가 다음에 해당하는 경우 리프트가 자동으로 정지하거나 위험한 작동을 유발시키지 않는 구조일 것 다만, 가목의 경우에는 자동으로 정지하여야 한다. 가) 정지신호를 수신한 경우 나) 계통상 고장신호가 감지된 경우 다) 지정시간 이내에 분명한 신호가 감지되지 아니한 경우 8) 제어기가 2개 이상인 경우에는 하나의 제어기에 의해서만 작동이 통제되도록 할 것 9) 배터리 전원을 이용하는 제어기의 경우 배터리 전원의 변화로 인해 위험한 상황이 초래되지 않을 것 10) 무선 원격제어기에는 관계자이외의 자가 취급할 수 없도록 잠금장치 등이 설치될 것 11) 무선원격제어기의 최소 보호등급은 IP55 이상일 것
107	펜던트 스위치	가. 펜던트 스위치에는 리프트의 비상정지용 누름버튼과 손을 떼면 자동적으로 정지위치(off)로 복귀되는 각각의 작동 종류에 따른 누름버튼 등이 설치되어 있고 정상적으로 작동해야 한다. 나. 펜던트 스위치의 최소 보호등급은 IP55 이상이어야 한다.
108	방호조치 등	리프트에는 방호조치는 다음 각 목과 같이 한다. 가. 타력에 의하여 사다리 붐이 회전하지 아니하도록 하는 회전방지장치 나. 유압 파이프 등이 파손되는 경우 각 유압부품의 유압기능 상실을 방지하기 위한 체크밸브 등의 안전장치 다. 아웃트리거 시스템이 완전히 설치될 때까지 사다리 지지대로부터 사다리 붐의 작동을 방지하도록 하는 제어장치 및 경보장치 라. 아웃트리거 잭의 하중을 감지할 수 있는 장치 및 경보장치 마. 사다리 붐이 최대 신장시 사용한계 도달 직전 자동감속 및 전기적·기계적 자동정지장치 바. 사다리 붐 및 운반구가 정해진 위치에서 벗어나면 주행을 방지하기 위한 안전장치
109	권과방지 장치	리프트 권과방지장치 설치는 다음 각목과 같이 한다. 가. 운반구가 사다리의 하부 완충장치에 닿기 전에 안전하게 정지할 것

		나. 운반구가 과상승시 사다리 최상부에 도달하기 전에 자동적으로 정지할 것 다. 자동적으로 작동을 제동하는 기능을 가지고 있을 것 라. 용이하게 조정이나 점검을 할 수 있는 구조일 것 마. 외함의 재료는 강판 등 견고한 구조로 할 것 바. 물·먼지·충격 등의 영향을 받지 않는 구조일 것								
110	과부하방지 장치	가. 적재하중의 1.1배 초과하중 적재시 경보장치가 작동할 수 있는 구조여야 한다. 나. 봉인된 제품이어야 한다.								
전기 분야										
111	접지	가. 전기장치 외함접지는 접지단자를 이용하여 설치해야 하며, 다음과 같아야 한다. 1) 400볼트 미만일 때 100오옴 이하일 것 2) 400볼트 이상일 때는 10오옴 이하일 것 다만, 방폭지역의 저압 전기기계·기구의 외함은 전압에 관계없이 10오옴 이하여야 한다. 나. 접지선은 충분한 기계적·전기적 강도를 가져야 한다. 다. 외함 접지선의 최소 단면적은 <표 3-9>에 표시된 것 이상이어야 한다. <표 3-9> 접지선의 최소 단면적 <table><tr><th>전원 공급용 전선의 단면적[S(mm²)]</th><th>접지선의 최소 단면적[S(mm²)]</th></tr><tr><td>S ≤ 16</td><td>S</td></tr><tr><td>16 < S ≤ 35</td><td>16</td></tr><tr><td>S > 35</td><td>S/2</td></tr></table> 라. 외함접지 단자에는 문자(PE)를 표기하여야 하며, 기계부품 등의 본딩회로에 사용되는 기타 단자에는 다음중 하나의 방법으로 표기하여야 한다. 1) 기호로 표현하는 경우:  2) 문자로 표기하는 경우: PE 3) 녹색 또는 녹색 및 황색 조합 접지선 마. 옥외에 설치되는 마스트 철구조물의 단면적이 300mm² 이내일 때에는 피뢰침 및 피뢰도선을 설치하여 피뢰접지를 하여야 하며, 300mm² 이상이고 마스트의 연결 상태가 전기적으로 연속적일 경우에는 마스트를 이용하여 피뢰접지를 할 수 있으며, 피뢰용 접지공사는 다음과 같이 한다. 1) 접지단자는 마스트 최하단부 2개소에 볼트체결 또는 용접의 방법으로 현저한 부식이 없는 재료를 사용하여 견고히 접속시킬 것 2) 접지판과 접지극과의 연결은 연동선을 사용할 경우 30mm² 이상, 알루미늄선을 사용할 경우 50mm² 이상의 것을 사용하여 연결할 것	전원 공급용 전선의 단면적[S(mm ²)]	접지선의 최소 단면적[S(mm ²)]	S ≤ 16	S	16 < S ≤ 35	16	S > 35	S/2
전원 공급용 전선의 단면적[S(mm ²)]	접지선의 최소 단면적[S(mm ²)]									
S ≤ 16	S									
16 < S ≤ 35	16									
S > 35	S/2									

		3) 접지저항의 값은 10오옴 이하일 것
112	전원 차단장치	가. 전원차단장치는 다음과 같이 한다. 1) 기계의 전원 인입선마다 설치할 것 2) 작동표시로 "O"(개방) 및 "I"(투입) 표시를 할 것. 다만, 개방 및 투입의 표시가 다른 방법으로도 식별이 명확한 경우에는 예외로 할 수 있다. 3) 전원회로의 모든 상을 차단 할 수 있을 것 4) 부하전류 및 고장전류를 차단할 수 있는 충분한 용량을 가질 것 나. 2개 이상의 전원이 공급되는 경우에는 전원차단장치가 상호 연동되어야 한다. 다. 전원차단장치의 조작손잡이는 쉽게 접근이 가능한 위치에 설치 하되, 가능하면 지면으로부터 0.6미터에서 1.9미터 사이에 위치하도록 한다.
113	감전 사고 방지	가. 전기장치는 직접접촉이나 간접접촉으로 인한 감전사고가 일어나 지 않도록 설치되어야 한다. 나. 전기장치의 직접접촉방호는 다음과 같이 한다. 1) 접근방지를 위하여 전용의 외함내부에 내장하거나 방호망을 설치하고 작업자와 충분한 이격거리를 둘 것 2) 개방형 외함의 구조는 다음과 같을 것 가) 고정식 덮개의 구조이거나 임의로 외함을 개방할 수 없도록 키 등을 부착할 것 나) 외함 개방 시 충전부분이 차단되도록 하거나, 외함 개방 후 충전되어 있는 부분의 보호등급은 IP2X 이상의 직접 접촉방호가 되어 있을 것 다. 전원이 차단된 이후에도 60볼트 이상의 잔류전압이 있는 노출 충전부는 전원 차단 후 5초 이내에 장비 기능에 영향을 미치지 않는 범위에서 60볼트 이하가 되도록 방전되어야 한다. 단 다음의 경우는 예외로 한다. 1) 충전 전하가 60μC 이하인 경우 2) 장비기능상 급속한 방전이 어려운 경우 외함이 개방하기 전에 일정시간 대기할 수 있도록 주의 표시를 하는 경우 라. 가공전선 또는 전기기계·기구의 충전전로와 근접한 장소에서 기계·기구를 사용하는 작업을 할 때, 감전의 위험이 발생할 우려가 있는 경우에는 다음의 어느 하나에 해당하는 조치를 해야 한다. 1) 해당 충전전로를 이설할 것 2) 감전의 위험을 방지하기 위한 방책을 설치할 것 3) 해당 충전전로에 절연용 방호구를 설치할 것 4) 1)부터 3)까지에 해당하는 조치를 하는 것이 현저히 곤란한 때에는 감시인을 두고 작업을 감시하도록 할 것

114	배선	가. 배선은 부하의 용량과 특성에 적정한 굵기와 배선 종류를 선정해야 한다. 나. 배선의 피복상태는 손상, 파손, 탄화부분이 없어야 하며, 제어반 등의 전선인입구에는 배선 피복이 손상되지 않도록 보호조치가 되어야 한다. 다. 배선의 단자체결 부분은 볼트 및 너트의 풀림 또는 탈락이 없어야 한다. 라. 이삿짐 운반용 리프트의 배선은 다음과 같아야 한다. 1) 기본적인 사다리 붐과 각종 부수장치 등은 전기동력을 필요로 하며, 차대의 전기시스템으로부터 전원을 공급받아야 한다. 2) 배선이 2개 이상일 경우에는 명확하게 구분하여 처리하여야 하며, 오접속을 방지할 수 있는 구조여야 한다. 3) 전기배선이 외부의 충격으로부터 보호될 수 있도록 조치하여야 한다.
115	과전류보호	가. 과전류 보호를 위하여 각 부품의 정격전류 또는 도체의 허용전류 값 중에서 더 작은 값이 고려되어야 한다. 나. 퓨즈의 정격전류 또는 그 밖의 과전류 보호장치의 전류 설정값은 가능한 한 낮게 선정하되 예상되는 과전류(전동기 기동 전류 등)에 적절하여야 한다. 다. 과전류 보호용으로 차단기 또는 퓨즈를 설치시 차단용량은 해당 전동기 등의 정격전류에 대하여 차단기는 250퍼센트, 퓨즈는 300퍼센트 이하여야 한다. 라. 과전류차단장치는 분기회로마다 설치되어야 한다. 마. 전원전압에 직접 접속되는 제어회로 및 제어회로 변압기는 과전류 보호가 되어야 한다. 바. 제어용변압기 2차측 회로의 과전류보호장치는 접지회로가 아닌 다른 단에 설치되어야 한다.
116	전동기의 과부하 보호	가. 정격출력 0.5킬로와트 이상의 전동기에는 과부하보호장치가 설치되어야 하며, 소방펌프 또는 반응폭주 방지를 위한 냉각수 펌프용 전동기 등 과부하 차단 시 위험이 확대될 우려가 있는 경우에는 과부하경보장치가 설치되어야 한다. 다만 구조적으로 전동기가 과부하가 되지 않도록 전기적·기계적 회로가 구성된 경우에는 예외로 한다. 나. 과부하감지장치는 중성선을 제외한 모든 상도체에 설치되어야 한다. 다만 결상보호장치 등이 설치되어 전동기의 과부하를 감지할 수 있는 경우에는 예외로 한다. 다. 과부하 보호로 전원이 차단되는 경우 개폐장치는 모든 상도체를 차단시켜야 한다. 라. 전동기는 정전 등에 의해 전원이 차단된 후 재통전 되었을 때

		불시기동 되어서는 안된다.												
117	이상온도 보호	비정상적인 온도 상승으로 위험한 상황이 초래될 수 있는 저항가열 회로 등에는 적절한 냉각장치를 설치하여야 하며, 필요 시 온도감시 장치와 연동되도록 해야 한다.												
118	등전위접지	가. 전기장비와 기계의 노출된 모든 도전부는 보호본딩회로에 연결 되어야 하며, 접지연속성 시험결과 <표 3-10>과 같은 적절한 접지 연속성 기능이 유지되어야 한다. <표 3-10> 접지연속성 기능 <table><tr><th>시험대상 전선의 최소 유효단면적(mm²)</th><th>최고 전압강하(V)</th></tr><tr><td>1.0</td><td>3.3</td></tr><tr><td>1.5</td><td>2.6</td></tr><tr><td>2.5</td><td>1.9</td></tr><tr><td>4.0</td><td>1.4</td></tr><tr><td>>6.0</td><td>1.0</td></tr></table> 나. 보호본딩회로에는 개폐기, 과전류보호장치가 부착되지 않아야 한다.	시험대상 전선의 최소 유효단면적(mm²)	최고 전압강하(V)	1.0	3.3	1.5	2.6	2.5	1.9	4.0	1.4	>6.0	1.0
시험대상 전선의 최소 유효단면적(mm²)	최고 전압강하(V)													
1.0	3.3													
1.5	2.6													
2.5	1.9													
4.0	1.4													
>6.0	1.0													
119	절연저항	전원선과 보호 본딩 회로 사이에 직류전압 500볼트를 인가하여 측정한 절연저항 값은 1메가오옴 이상이어야 한다. 단, 부스바, 컬렉터선, 컬렉터봉 설비 또는 슬립링 조립품 등과 같은 전기장비 일부의 최소 절연저항 값은 보다 낮을 수 있으나 그 값은 50킬로오옴 이상이어야 한다.												
120	방폭 전기 기계·기구	방폭 전기기계·기구는 해당지역 방폭등급에 적합한 것으로서 법 제83조에 따른 방호장치 안전인증기준에 적합해야 한다.												
121	제어회로 및 제어기능	가. 제어회로의 전원은 1, 2차측이 분리된 권선방식의 제어용 변압기로 생성하여야 한다. 다만, 1대의 전동기와 최대 2대의 제어장치(예: 연동장치, 기동/정지 제어위치)를 갖춘 기계에 대해서는 변압기를 생략할 수 있다. 나. 제어전압(제어회로의 정격전압)은 변압기로부터 공급될 때 277볼트를 초과하지 않아야 한다. 다. 조작전압은 대지전압 교류 150볼트 이하 또는 직류 300볼트 이하 여야 한다. 라. 전자 접촉기 등이 폐로될 우려가 있을 경우에는 다음과 같이 해야 한다. 다만, 계전기 접점(과부하계전기 등)을 작동시키는 제어용 코일과 접점이 동일한 외함에 수납된 일체형으로서 상호 접속거리가 짧아 지락 가능성이 희박한 경우에는 예외로 한다. 1) 계전기 코일의 후단은 접지 시킬 것 2) 계전기 코일의 후단과 접지회로 사이에는 개폐기, 접점 등이 없을 것 주1) 제어전압: 기계를 제어하기 위한 제어장치(릴레이 등)에 인가되는 전압 주2) 조작전압: 작업자가 직접 조작하는 누름버튼 스위치 등에 인가되는 전압												

122	운전모드	가. 운전모드 전환 시 위험한 상황이 초래될 우려가 있는 경우에는 키 스위치, 비밀번호 입력 등의 방법으로 통제되어야 한다. 나. 안전장치는 모든 운전모드에서 유효하게 작동되어야 한다. 다. 모드 선택스위치는 기계운전 스위치로 사용되어서는 안되며 별도 운전스위치 조작에 의해서만 기계가 작동되어야 한다. 라. 선정된 운전모드를 구분하는 표시(문자표시, 표시등 등을 말한다)가 있어야 한다.
123	비상정지장치	가. 비상정지장치는 각 제어반 및 그 밖의 비상정지를 필요로 하는 개소에 설치하되, 접근이 용이한 곳에 배치되어야 한다. 나. 비상정지장치는 작동된 이후 수동으로 복귀시킬 때까지 회로가 자동으로 복귀되지 않는 구조여야 한다. 다. 비상정지장치의 형태는 기계의 구조와 특성에 따라 위험상황을 해소 할 수 있도록 다음과 같은 적절한 형태의 것을 선정해야 한다. 1) 버섯형(돌출) 누름버튼 2) 로프작동형, 봉형 3) 복부 또는 무릎작동형 4) 보호덮개가 없는 페달형 스위치 라. 누름버튼형 비상정지장치의 액추에이터는 적색이고 주변의 배경색은 황색이어야 한다. 마. 로프작동형 비상정지장치는 상시 로프의 적정 장력이 유지되어야 하며, 로프에 적색과 황색으로 식별이 가능하여야 한다. 바. 비상정지장치는 다음 조건을 만족하여야 하며, 작동과 동시에 구동부 동력이 차단되는 0정지 방식이어야 한다. 다만, 정격속도가 매분 45미터 이상의 리프트에는 1정지방식 비상정지장치를 설치해야 한다. 1) 0정지 방식의 경우에는 직접배선으로 정지회로를 구성[이하 “하드와이어드(hard-wired)방식”이라 한다]하여야 하며, 작동신호가 전자로직이나 통신회로망을 경유하는 신호전송방식[이하 “소프트와이어드(soft-wired)방식”이라 한다]으로 이루어지지 않아야 한다. 다만, 안전프로그램로직과 같이 안전성과 신뢰성이 입증된 부품을 사용하여 회로를 구성하는 경우에는 소프트와이어드 방식으로 구성할 수 있다. 2) 1정지 방식을 채택하는 경우 기계 액추에이터 동력의 최종적인 제거를 위한 전기회로는 하드와이어드 방식으로 구성되어야 한다. 주1) 0정지 방식: 액추에이터 전원의 즉각적인 차단에 의한 정지 주2) 1정지 방식: 액추에이터에는 전원이 공급된 상태에서 기계가 정지한 후 전원이 차단되는 제어정지방식 사. 회로상에 여러 개의 비상정지장치가 설치된 경우, 작동된 모든 비상정지장치가 복귀되기 전에는 기계가 작동되지 않아야 한다.

124

조작버튼
및 전선색상

아. 동력으로 전원을 사용하는 경우 바목에 따라 구동부 동력이 차단
되면 주 전원이 함께 차단되어야 한다. 다만, 입출력회로가 이중화
(접점, 전자접촉기 등) 된 경우에는 예외로 할 수 있다.

가. 조작버튼의 색상은 다음과 같이 한다.

- 1) 조작버튼은 <표 3-11>에 따라 색상 부호화하여야 한다.
- 2) 기동/투입 버튼의 색상은 흰색을 기본으로 하되 회색 또는 흑색
도 사용할 수 있다. 녹색 또한 허용되나 적색을 사용해서는 아니
된다.
- 3) 적색은 비상정지 및 비상전원차단 버튼에만 사용되어야 한다.
- 4) 정지/차단 버튼의 색상은 흑색을 기본으로 하되 회색 또는
흰색도 사용할 수 있으나 녹색을 사용해서는 아니 된다. 적색
또한 허용되나 비상정지장치에 근접한 곳에서 사용해서는 아니
된다.
- 5) 흰색, 회색 또는 흑색은 교대로 기동/투입 및 정지/차단되는
버튼 색상으로 사용할 수 있으나 적색, 황색 또는 녹색은 사용
해서는 아니 된다.
- 6) 흰색, 회색 또는 흑색은 버튼을 누르고 있는 동안만 작동하고
누름을 멈추면 작동을 멈추는 형식의 버튼에는 사용할 수 있으나
적색, 황색 또는 녹색은 사용해서는 아니 된다.
- 7) 복귀 기능 버튼은 청색, 흰색, 회색 또는 흑색이어야 한다. 이것이
정지/차단 버튼의 역할을 하는 경우 흑색을 기본으로 하되 흰색
또는 회색도 사용할 수 있으나 녹색은 사용하지 않아야 한다.

<표 3-11> 조작버튼의 색상 구분 및 의미

색상	의미	설명	적용 예
적색	비상	위험한 상태 또는 비상시 작동	비상정지 스위치 비상기능의 초기화
황색	비정상	비정상 상태 발생시 작동	비정상 상태를 해소하기 위한 간섭 차단된 자동 주기 재기동 간섭
녹색	정상	정상 상태에서 작동	
청색	의무	의무 작동이 필요한 상태의 작동	복귀 기능
흰색	지정된 의미 없음	비상 정지 이외의 일반적인 기능 개시(비고 참조)	기동/투입(선택됨), 정지/차단
회색			기동/투입, 정지/차단
흑색			정지/차단(선택됨)
비고: 부호화의 부수적 수단(예: 모양, 위치, 구조)이 조작버튼 식별에 사용되는 경우 흰색, 회색 또는 흑색과 동일한 색상은 여러 기능용으로 사용될 수 있다(예: 기동/투입 및 정지/차단 버튼에 흰색 사용)			

나. 표시등의 색상은 다음과 같이 하여야 한다.

- 1) 작업자의 주의를 끌거나 지정된 절차를 준수하여야 하는 것을
나타내고자 할 경우 적색, 황색, 녹색 및 청색으로 표시할 것
- 2) 명령상태를 확인하거나 변경 또는 전환 시간 종료의 확인이 필요

		할 경우 청색과 흰색을 사용할 것(필요시 녹색도 사용 가능) 3) 표시등의 색상은 <표 3-12>에 따른 기계의 조건(상태)에 관하여 색상 부호화하여야 한다. 다만, 공급자와 사용자 사이에 별도의 약정이 있는 경우에는 예외로 할 수 있다. 4) (삭 제) 5) (삭 제) <표 3-12> 표시등의 색상 및 의미 <table><tr><th>색상</th><th>의미</th><th>설명</th><th>조작방법</th></tr><tr><td>적색</td><td>비상</td><td>위험한 상태</td><td>위험 상태에서 즉시 작동(비상정지스위치 작동)</td></tr><tr><td>황색</td><td>비정상</td><td>비정상 상태 긴급 상태</td><td>감시 및 조치(기능 재설정 등)</td></tr><tr><td>녹색</td><td>정상</td><td>정상 상태</td><td>선택 사양</td></tr><tr><td>청색</td><td>의무</td><td>조작자의 조치를 요하는 상태</td><td>의무 조치</td></tr><tr><td>흰색</td><td>중립</td><td>기타 상태(적색, 황색, 녹색, 청색 적용 모호시 사용)</td><td>감시</td></tr></table> 다. 전선의 색상은 다음과 같이 한다. 1) 흑색-교류 및 직류 전원선로 2) 적색-교류제어회로 3) 청색-직류제어회로 4) 주황색-외부 전원에서 공급되는 연동장치 제어회로 5) 녹색 또는 녹색과 황색 혼용-접지	색상	의미	설명	조작방법	적색	비상	위험한 상태	위험 상태에서 즉시 작동(비상정지스위치 작동)	황색	비정상	비정상 상태 긴급 상태	감시 및 조치(기능 재설정 등)	녹색	정상	정상 상태	선택 사양	청색	의무	조작자의 조치를 요하는 상태	의무 조치	흰색	중립	기타 상태(적색, 황색, 녹색, 청색 적용 모호시 사용)	감시
색상	의미	설명	조작방법																							
적색	비상	위험한 상태	위험 상태에서 즉시 작동(비상정지스위치 작동)																							
황색	비정상	비정상 상태 긴급 상태	감시 및 조치(기능 재설정 등)																							
녹색	정상	정상 상태	선택 사양																							
청색	의무	조작자의 조치를 요하는 상태	의무 조치																							
흰색	중립	기타 상태(적색, 황색, 녹색, 청색 적용 모호시 사용)	감시																							
125	표시	누름버튼에는 <표 3-13>과 같이 표시하여야 한다. 다만, 표시가 다른 방법으로도 식별이 명확한 경우에는 예외로 할 수 있다. <표 3-13> 누름버튼 표시 <table><tr><th>기동</th><th>정지</th><th>기동과 정지를 교대로 작동하는 누름버튼</th><th>누르는 동안만 작동하고 놓았을 때 정지하는 버튼</th></tr><tr><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;">○</td><td style="text-align: center;">Ⓜ</td><td style="text-align: center;">Ⓜ</td></tr></table>	기동	정지	기동과 정지를 교대로 작동하는 누름버튼	누르는 동안만 작동하고 놓았을 때 정지하는 버튼		○	Ⓜ	Ⓜ																
기동	정지	기동과 정지를 교대로 작동하는 누름버튼	누르는 동안만 작동하고 놓았을 때 정지하는 버튼																							
	○	Ⓜ	Ⓜ																							
126	경고 표시	전기장치로 인한 감전위험이 있는 곳에는 <그림 3-1>과 같은 경고 표지를 부착하여야 한다.  <그림 3-1> 감전위험 경고 표시																								

127	시험	다음 각목에 따른 시험을 실시하여야 한다. 다만, 다목과 라목 시험은 생략할 수 있다. 가. 접지연속성 시험: PE 단자(제111호 참조)와 보호본딩회로 일부의 적절한 지점 사이에서 실시하며 10암페어 이상의 전류를 인가하였을 때 최대 전압강하의 값이 표 3-10에 제시한 값을 초과하지 않아야 한다. 나. 절연저항 시험: 전원선과 보호본딩회로 사이에 직류전압 500볼트를 인가하여 측정한 절연저항값이 제119호에서 제시한 기준에 적합하여야 한다. 다. 내전압시험: 안전 초저전압 또는 그 이하에서 작동되도록 설계된 선로를 제외한 모든 회로의 도체와 보호본딩회로 사이에 최소 1초 이상의 시험전압을 인가하였을 때 견딜 수 있어야 한다. 다만, 시험전압을 견딜 수 없는 정격을 가진 부품은 시험하는 중에 차단시켜야 하며 이 경우 사용되는 시험전압은 다음과 같다. 1) 장비의 정격전압의 2배와 1,000볼트 중 큰 전압 2) 50/60헤르쯔의 주파수 3) 최소 500볼트암페어 정격의 변압기에서 공급 라. 잔류전압 시험: 제113호 다목에서 제시한 기준에 적합하여야 한다.
-----	----	--